
Anestesiologia em Odontologia

Guia Prático: Anestesiologia Clínica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Escolha do Anestésico 3

02 Como Calcular a Dose Anestésica Local 6

03 Técnicas Anestésicas 8

01

GUIA PRÁTICO: ANESTESIOLOGIA CLÍNICA

Escolha do Anestésico

Pediátricos

PONTOS-CHAVE

Lidocaína 2% + Epinefrina
1:100.000 ou 1:200.000
Dose máxima: 1 tubete / 9 kg
Evitar: Articaína em menores de
4 anos.

Gestantes

Lidocaína 2% + Epinefrina
1:100.000 ou 1:200.000
Máximo: 2 tubetes
Evitar: Mepivacaína e prilocaína

Diabéticos

Prilocaína 3% + Felipressina
Lidocaína + epinefrina 1:100.000
ou 1:200.000 (máx. 2 tubetes)

Insuficiência renal

Articaína 4%
Lidocaína 2% + epinefrina
Evitar: Mepivacaína

Asmáticos

Lidocaína 2%
Mepivacaína 2–3%
Articaína 4% + epi
Alergia a sulfitos → Prilocaína +
felipressina

Alterações cardiovasculares

(angina, IAM, ICC, arritmias)
Lidocaína 2% + epinefrina (1–2
tubetes)
Prilocaína 3% + felipressina
Articaína 4% + epinefrina
Arritmias severas → Prilocaína +
felipressina

Hipertensos

Controlados

Lidocaína 2% ou Articaina 4% + epi
(máx. 2 tubetes)

Prilocaína + felipressina

Descontrolados (>180 mmHg)

Evitar vasoconstritor

Indicado: Mepivacaína 3% sem
vasoconstritor

Alternativa: Prilocaína +
felipressina

Porfirias hepáticas

Uso seguro:

Bupivacaína 0,5% (+/- epi)

Prilocaína + felipressina

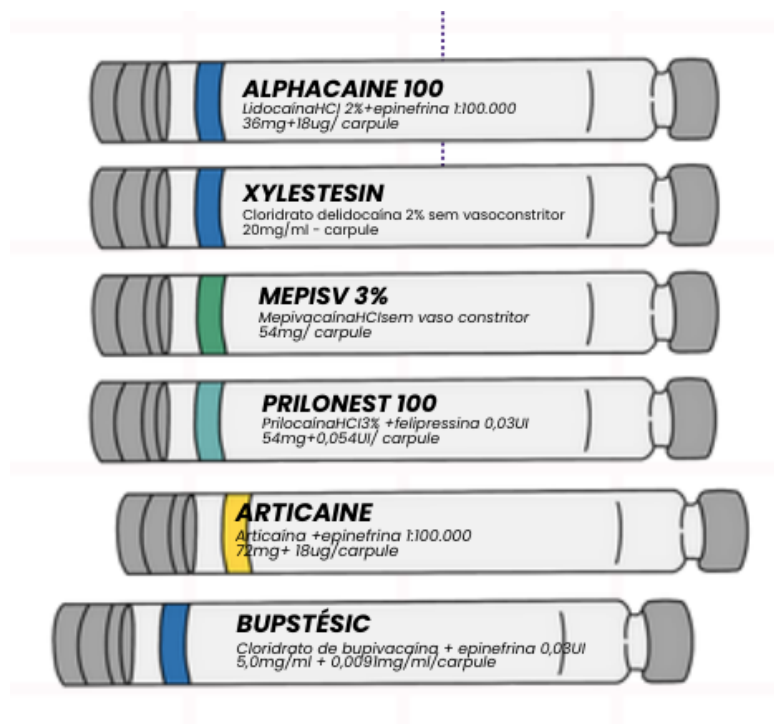
Com precaução:

Lidocaína + epi

Mepivacaína 3% sem

vasoconstritor

Mepivacaína + epi



	Lidocaína 2 ou 3%	Mepivacaína 2 ou 3%	Prilocaina 3 ou 4%	Articaína4%	Bupivacaína 0,5%
Início de ação	2-4 min	1,5-2 min	2-4 min	1-2 min	10-16 min
Duração	40-60 min	40 min	60-90 min	60-75 min	7-12 horas
Metabolismo	Fígado	Fígado	Fígado e pulmão	Fígado e plasma	Fígado
Excreção	Rins	Rins	Rins	Rins	Rins
Dose Máxima	4,4 mg/kg 8,3 tubetes	4,4 mg/kg	6,0 6,0 mg/kg 7,4 tubetes	7,0 mg/kg 6,9 tubetes	1,3 mg/kg

ANOTAÇÕES

02

GUIA PRÁTICO: ANESTESIOLOGIA CLÍNICA

Como Calcular a Dose Anestésica Local

PONTOS-CHAVE

1º Passo — Quanto mg tem em 1 tubete?

Ex.: Lidocaína 2%

100 ml → 2 g = 2000 mg

1 ml → 20 mg

Tubete 1,8 ml → 36 mg

2º Passo — Dose máxima por peso

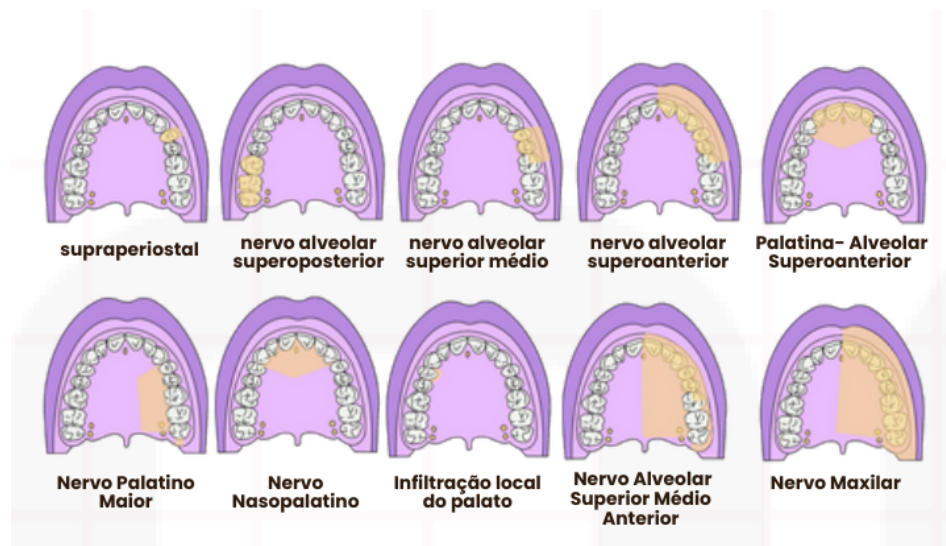
Ex.: Lidocaína 2%, adulto 75 kg

4,4 mg/kg × 75 = 330 mg

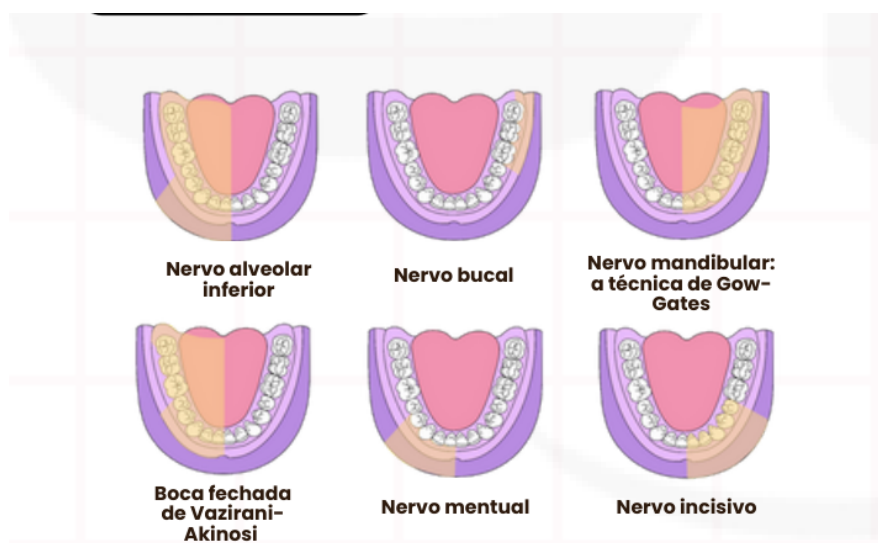
3º Passo — Quantos tubetes equivalem a isso?

330 mg / 36 mg por tubete ≈ 9 tubetes

Anestesia maxilar



Anestesia Mandibular



ANOTAÇÕES

03

GUIA PRÁTICO: ANESTESIOLOGIA CLÍNICA

Técnicas Anestésicas

Técnicas na Maxila

1. Infiltração supraperiosteal

PONTOS-CHAVE

Indicação: 1–2 dentes superiores

Nervo: Ramos terminais dos nervos alveolares superiores

Puntura: Fundo de vestibulo → direção ao ápice

Referências: Sulco mucovestibular e raiz do dente

Obs: Profundidade < 5 mm; injeção lenta.

2. Infiltração no palato

Indicação: Áreas pequenas (grampos, procedimentos curtos)

Nervo: Nervos palatino maior ou nasopalatino

Puntura: 5–10 mm da margem gengival

Referências: Mucosa palatina firme

Obs: Profundidade < 5 mm; aplicar pressão para reduzir dor.

3. Bloqueio da tuberosidade

Indicação: Molares superiores

Nervo: Nervo alveolar superior posterior

Puntura: Sobre o 2º molar, agulha para cima, dentro e trás (45°)

Referências: Prega mucovestibular e tuberosidade da maxila

Obs: Profundidade 16–30 mm; aspirar devido ao plexo venoso.

4. Bloqueio infraorbitário

Indicação: Incisivos, caninos e pré-molares superiores

Nervo: Nervo alveolar superior anterior (e médio quando presente)

Puntura: Direção paralela ao 1º pré-molar

Referências: Forame infraorbitário (palpação)

Obs: Profundidade ~16 mm; pressionar o forame após injetar.

5. Bloqueio do palatino maior

Indicação: Mais de 2 dentes posteriores / cirurgias periodontais

Nervo: Nervo palatino maior

Puntura: Forame palatino maior (próximo ao 2º molar)

Referências: 1 cm da margem gengival

Obs: Profundidade < 5 mm; injeção muito lenta.

6. Bloqueio nasopalatino

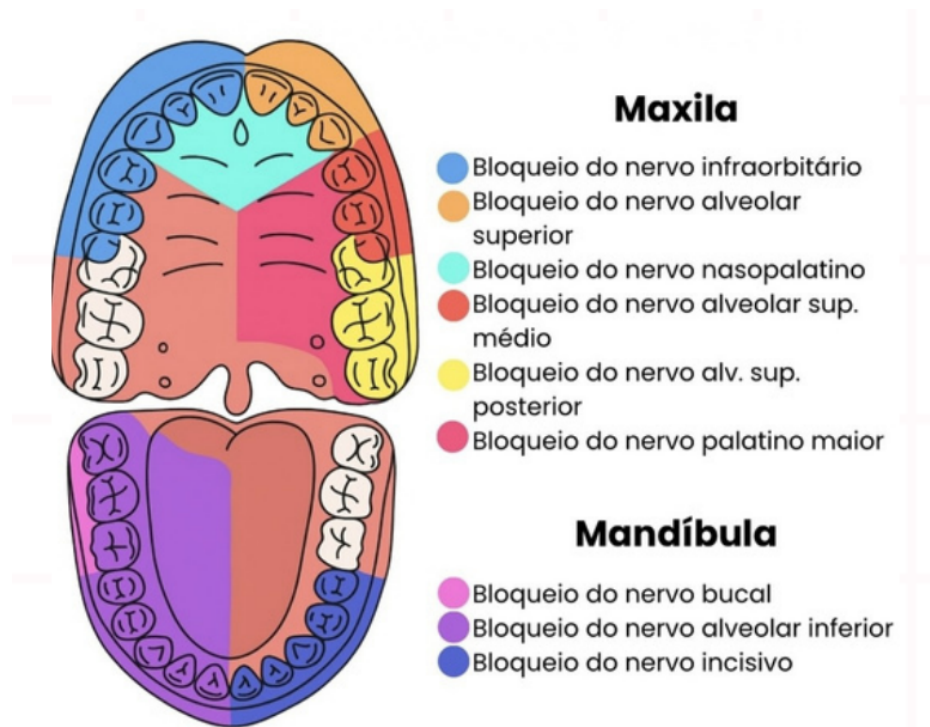
Indicação: Incisivos superiores + palato anterior

Nervo: Nervo nasopalatino

Puntura: Papila incisiva

Referências: Forame incisivo

Obs: Profundidade < 5 mm; muito doloroso → aplicar pressão.



Técnicas na mandíbula

1. Bloqueio do nervo alveolar inferior

Indicação: Múltiplos dentes inferiores + língua + lábio
Nervo: Nervo alveolar inferior e nervo lingual (indiretamente)
Puntura: Antes da rafe pterigomandibular
Referências:
Altura: 1 cm acima do plano oclusal
Direção: pré-molares do lado oposto
Obs: Profundidade 20–25 mm; contato ósseo obrigatório.

2. Supraperiosteia mandibular

Indicação: Incisivos inferiores
Nervo: Ramos terminais do alveolar inferior
Puntura: Fundo de vestibulo
Referências: Região anterior mandibular
Obs: Profundidade < 5 mm; não funciona bem para molares.

3. Bloqueio do nervo bucal

Indicação: Mucosa vestibular dos molares inferiores
Nervo: Nervo bucal (bucal longo)
Puntura: Fundo de vestibulo na borda anterior do ramo
Referências: Mucosa dos molares inferiores
Obs: Profundidade < 5 mm; anestesia só tecidos moles.

4. Bloqueio do nervo mentoniano

Indicação: Lábio inferior e gengiva anterior
Nervo: Nervo mentoniano
Puntura: Região do forame mentoniano (pré-molares)
Referências: Sulco dos pré-molares
Obs: Profundidade < 5 mm; massagear após injetar.

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Neurofisiologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Neurofisiologia	3
02 Neurofisiologia (continuação)	5
03 Neurofisiologia (continuação)	7
04 Sinapse Química	9
05 Ações sobre as membranas nervosas	11
06 Neurofisiologia (continuação)	13

01

NEUROFISIOLOGIA

Neurofisiologia

O que é anestesia local?

É definida como uma perda de sensibilidade, causada por uma **depressão da excitação nas terminações nervosas** ou uma inibição do processo de condução nos nervos periféricos **numa área circunscrita do corpo**. Uma característica importante da anestesia local é a produção da perda de sensibilidade **sem indução da perda de consciência**. Nesta área principal, a anestesia local difere totalmente da geral. Apenas métodos ou substâncias que induzem a um estado **reversível** e **temporário** (depende do anestésico e do paciente, e se possui ou na vasoconstritor) de anestesia têm aplicação na prática clínica.

Características desejáveis para um anestésico local:

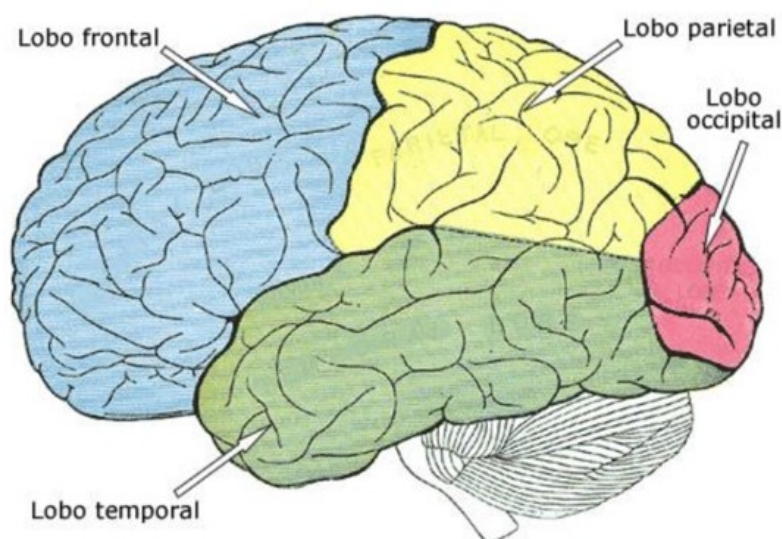
Não deve ser irritante para o tecido no qual é aplicado. Não deve causar alterações permanentes da estrutura nervosa. Sua toxicidade sistêmica deve ser baixa. Deve ser eficaz, independentemente de ser infiltrado no tecido ou aplicado localmente nas membranas mucosas. (se o paciente está com uma irritação intensa na gengiva, e necessita de uma raspagem a melhor opção é esperar, pois a anestesia “não vai pegar”). O tempo de início do efeito deve ser o mais breve possível. A duração da ação deve ser longa o suficiente para o procedimento desejado, porém não tão longa que exija uma recuperação prolongada.

Dor

A extirpação da dor com anestesia foi descoberta no final do século XIX. A dor, o sofrimento físico associado ao ferimento ou à doença, é um processo neurofisiológico complexo. **Intensidade:** impulsos vindos de um estímulo nocivo (prejudica, dói) e levados

pelos **neurônios aferentes** (levam a informação) dos nociceptores podem ser alteradas antes de chegar ou até dentro do SNC. Os **nociceptores** são **receptores da dor** e são ativados por estímulos dolorosos, os sinais aferentes são carreados por dois tipos de fibras sensitivas. A **dor aguda** (dor pulsante/ latente) é **localizada** e transmitida **rapidamente** por fibras **A – delta** (pequenas e mielinizadas, conhecidas como bainha de mielina, que conseguem levar o impulso mais rápido). A **dor lenta, difusa** e espalhada é levada por **fibras C** (menores e amielinizadas, não possuem a bainha de mielina).

Ativação dos nociceptores:



Os estímulos mecânicos e térmicos são mediados por **neurotransmissores** ou **mediadores químicos**, como potássio, histaminas, prostaglandinas, serotonina, **substância P**. Segundo Martin (1998), o **tálamo** é um ponto central para a transmissão da informação sensitiva ao **córtex cerebral** (área mais externa do cérebro, que é

denominada giro pós-central do lóbulo parietal, onde será traduzido).

O córtex sensitivo somático primário é a principal região do córtex cerebral para a qual o núcleo ventral posterior projeta-se, está localizado no **giro pós-central do lobo parietal**. (MARTIN, 1998).

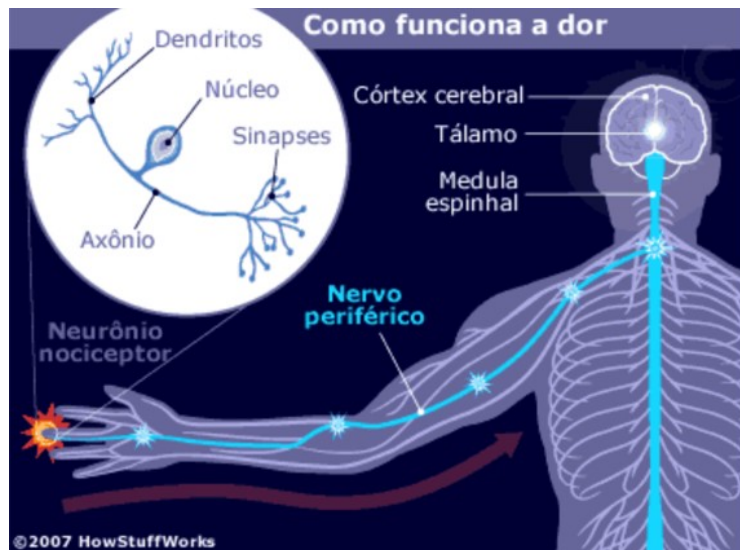
1

ANOTAÇÕES

02

NEUROFISIOLOGIA

Neurofisiologia (continuação)

**O conceito por trás das ações dos anestésicos locais é simples: eles**

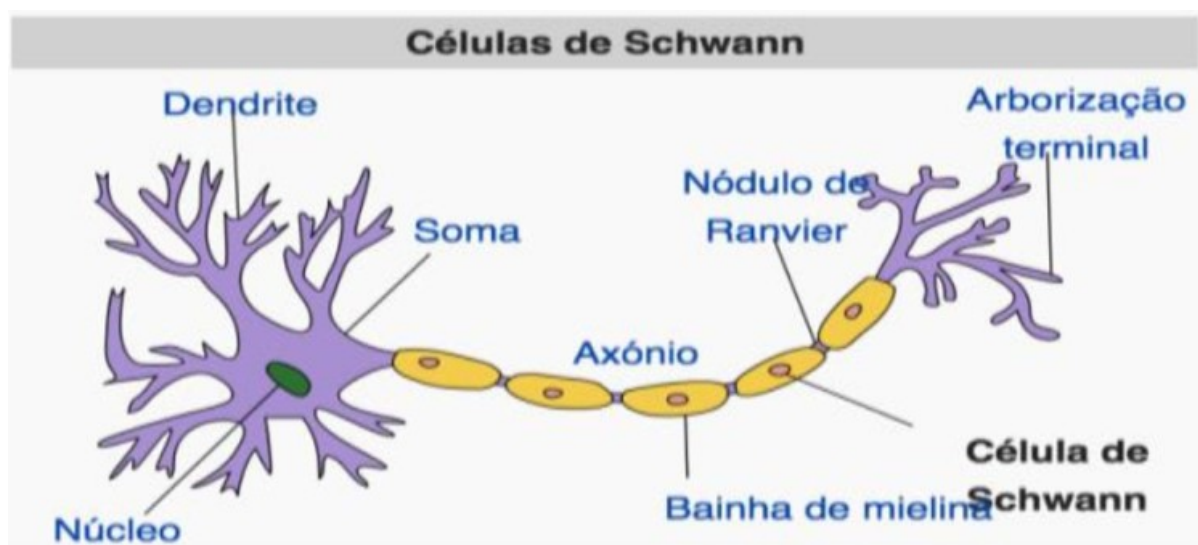
impedem a geração e a condução de um impulso nervoso. Na realidade, os anestésicos locais estabelecem um bloqueio da via química entre a origem do impulso (por exemplo a incisão do bisturi nos tecidos moles) e o cérebro. Portanto, o impulso abortado, impedindo de chegar ao cérebro, não pode ser interpretado como dor pelo paciente.

Tecido Nervoso

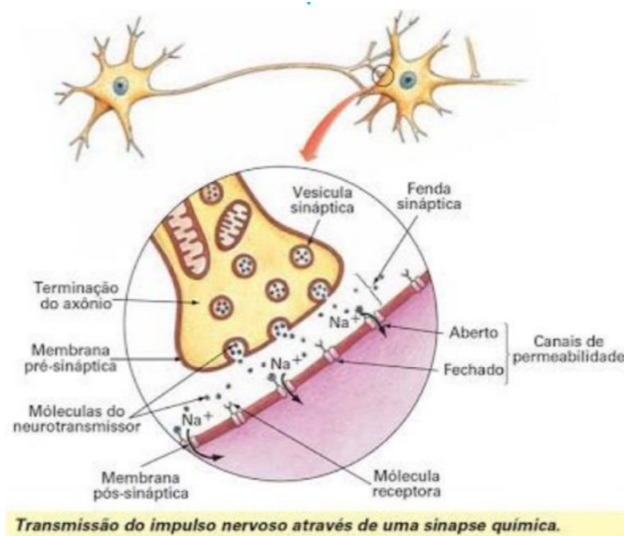
O conceito por trás das ações dos anestésicos locais é simples: eles impedem a geração e a condução de um impulso nervoso. Na realidade, os anestésicos locais estabelecem um bloqueio da via química entre a origem do impulso (p. ex., a incisão do bisturi nos tecidos moles) e o cérebro. Portanto, o impulso abortado, impedido de chegar ao cérebro, não pode ser interpretado como dor pelo paciente.

Neurônio

São as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Eles são constituídos basicamente por três estruturas: um corpo celular, medros e amônio. Neurônios são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e constituem cerca de 10% do tecido nervoso.



Nódulo de Ranvier – local do neurônio onde não há bainha – internávamos. Ocorrerá a formação do impulso nervoso.



Potencial de repouso

Quando o neurônio está em repouso.

Potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico que as faces internas e externas na membrana de um neurônio que não está transmitindo impulsos nervosos. O valor do potencial de repouso é da ordem de -70mV (miliVolts). O sinal negativo indica que o interior da célula é negativo em relação ao exterior.

O axônio possui proteínas de transporte (canais, bombas) e sítios receptores ocorrendo uma diferença de potencial entre a superfície externa e interna, mantida pela Bomba Na^+/K^+ (-70mV).

A membrana plasmática do axônio bombeia Na^+ para o meio externo e, ao mesmo tempo, transfere íons K^+ para o interior da célula. Nesse momento, pode ocorrer também a difusão passiva de sódio para o interior da célula e de potássio para fora. O

2

ANOTAÇÕES

03

NEUROFISIOLOGIA

Neurofisiologia (continuação)

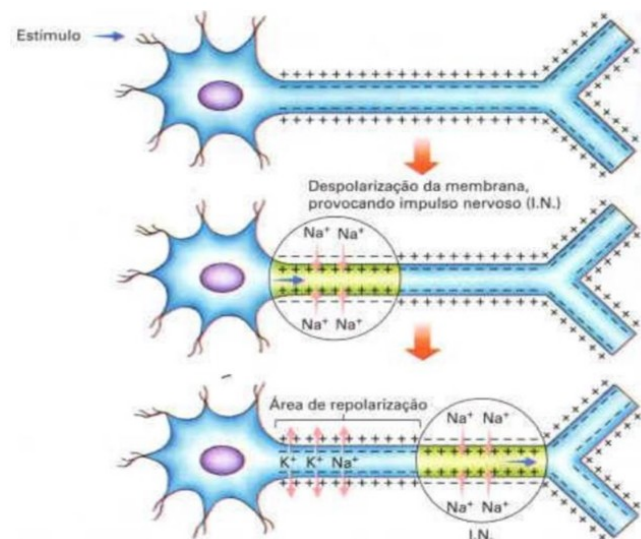
potássio passa para o meio externo com maior rapidez do que o sódio entra, fazendo com que mais cargas positivas permaneçam fora da célula. São essas ações que determinam o potencial de repouso.

O potencial de repouso necessita de ATP.

Potencial de ação ou despolarização

Inversão (despolarização) do potencial de repouso, ocasionado pela mudança temporária de permeabilidade ("entrada") aos íons Na/K. (+40mV).

Quando o neurônio sofre estímulo, ocorre uma mudança transitória do potencial de membrana. Nesse momento, acontece a abertura dos canais iônicos e a entrada rápida de Na⁺, que estava em grande quantidade, no meio extracelular. Quando esse íon entra, ocorre a mudança de potencial e o interior do axônio passa a ser positivo (despolarização).



Direção do impulso nervoso

RESUMO:

O impulso nervoso, ou potencial de ação, é um movimento coordenado de íons de sódio e potássio através da membrana celular do nervo.

Inicialmente a célula se encontra em "repouso". O seu interior é um pouco carregado negativamente (o potencial de repouso da membrana é de - 60 a - 80 mV).

Uma perturbação (mecânica, elétrica, ou às vezes química) faz com que alguns canais de sódio de uma pequena parte da membrana se abram.

Os íons de sódio entram na célula através dos canais de sódio abertos. A carga positiva que eles transmitem faz com que o interior da célula fique um pouco menos negativo (despolarizam a célula).

Quando a despolarização chega a um determinado valor limite, muito mais canais de sódio naquela área se abrem. Mais íons de sódio entram e ativam um potencial de ação. A entrada de íons de sódio inverte o potencial de membrana naquela área, deixando o interior positivo e o exterior negativo (o potencial elétrico chega a +40 mV no interior).

Quando o potencial elétrico chega a +40 mV no interior, os canais de sódio fecham e não deixam mais íons de sódio entrar (inativação de sódio).

O potencial positivo em desenvolvimento da membrana faz com que os canais de potássio se abram.

Os íons de potássio deixam a célula através dos canais de potássio abertos. O movimento de íons de e volte ao potencial de repouso da membrana (repolarização da célula).

Quando o potencial de membrana volta para

PONTOS-CHAVE

valor de repouso, os canais de potássio se fecham e os íons de potássio não conseguem mais deixar a célula.

O potencial de membrana ultrapassa um pouco o potencial de repouso, o que é ajustado pela bomba de sódio e potássio, que restabelece o equilíbrio normal de íons na membrana e faz com que o potencial de membrana volte para o seu nível de repouso.

Essas mudanças são transmitidas para a próxima área da membrana, e em seguida para a outra e assim por diante, percorrendo toda a extensão do axônio e propagando o impulso nervoso por toda célula nervosa.

3

ANOTAÇÕES

04

NEUROFISIOLOGIA

Sinapse Química

A sinapse é a região responsável por realizar a comunicação entre dois ou mais neurônios, ou de um neurônio para um órgão efector, ou seja, um músculo ou uma glândula. Ela tem por função evitar sinais através da transmissão sináptica, para ocorrer alguma ação específica no corpo.

Quando o PA atinge o terminal sináptico, canais de Ca^{2+} voltagem dependentes se abrem para influxo de Ca^{2+} .

1. PA despolariza o terminal do axônio; 2. Despolarização abre canais de Ca^{2+} voltagem dependentes; 3. A entrada de cálcio inicia exocitose das vesículas sinápticas; 4. O neurotransmissor é liberado na fenda sináptica se liga ao espectro na membrana da célula pós-sináptica. 5. Início de uma resposta na célula pós-sináptica.

Controle da dor

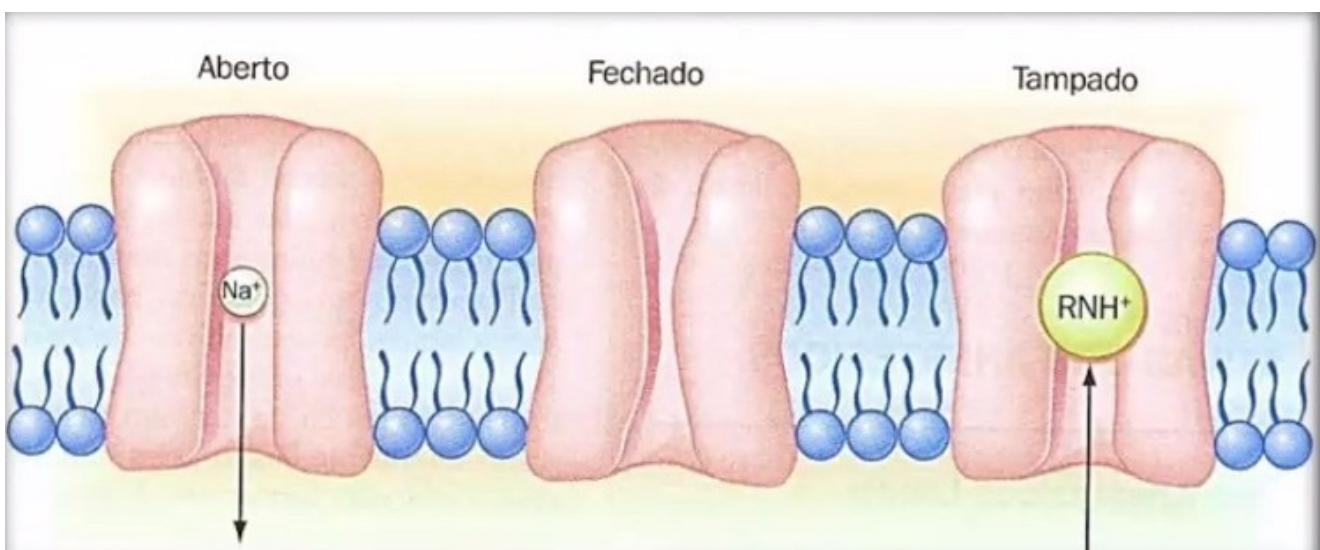
As ações nos anestésicos locais impedem a geração da despolarização e a condução de um impulso nervoso.

Assim, os anestésicos locais estabelecem um bloqueio de caminho químico entre a fonte do impulso e o cérebro. Não chega no giro pós central!

O impulso abortado é impedido de chegar ao cérebro não é interpretado como dor pelo paciente.

Anestesia local: perda da sensibilidade em uma área circunscrita do corpo causada pela depressão da excitação das terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução dos nervos periféricos. O anestésico bloqueia os canais de sódio, ou seja, não será interpretada a dor. Portanto, o anestésico irá bloquear a despolarização.

Mecanismo de Ação dos Anestésicos Locais



Teoria do receptor específico: os

anestésicos locais atuam por ligação com receptores específicos no canal de sódio.

Uma vez que o anestésico tenha ganhado acesso aos receptores, diminui ou é eliminada a permeabilidade aos íons de sódio, e a condução nervosa é interrompida.

Formas ativas dos anestésicos locais

Os anestésicos locais são classificados em:

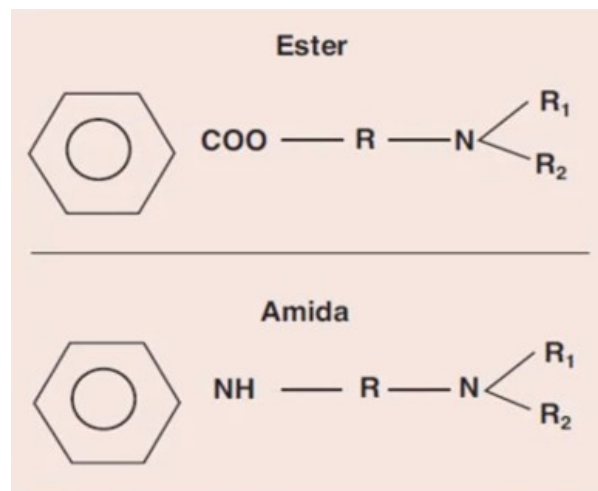


Figura 1: diferenças estruturais entre anestésicos do grupo éster e do grupo amida.⁵

A Amida e o Ester precisam ter afinadas com a água e também com a gordura, assim o anestésico ira conseguir “entrar” no tecido.

1. Ligados a **ésteres**: PROCAÍNA, PROPOXICAÍNA, TETRACAÍNA, COCAÍNA, BENZOCAÍNA — são prontamente hidrolisado em solução aquosa (pode ou não ter vasoconstritor).
2. Ligados a **amidas**: LIDOCAÍNA, ETIDOCAÍNA, MEPIVACAÍNA, BUPIVACAÍNA, PRILOCAÍNA E ARTICAÍNA — são relativamente resistentes à hidrolise (pode ou não ter vasoconstritor)

Os ligados a amida é excretada inalterada na urina do que uma droga ligada a éster.

4

ANOTAÇÕES

05

NEUROFISIOLOGIA

Ações sobre as membranas nervosas

O PH de uma solução de anestésico local e o PH do tecido em que é infiltrado influencia grandemente sua ação no bloqueio nervoso.

A **acidificação** do tecido diminui a eficácia (“não pega o anestésico”) do anestésico local (isso acontece em tecidos inflamados) —> é necessário prescrever um anti-inflamatório antes de uma cirurgia, por exemplo.

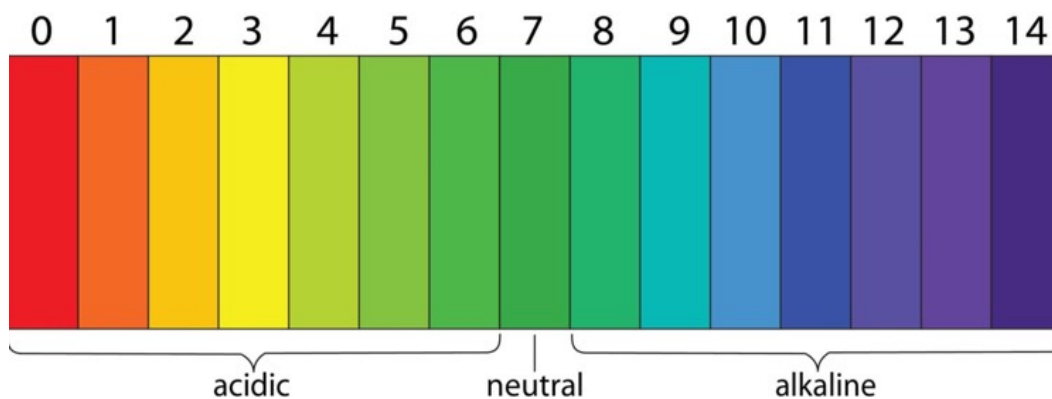
O ideal é realizar uma profilaxia (por exemplo

PONTOS-CHAVE

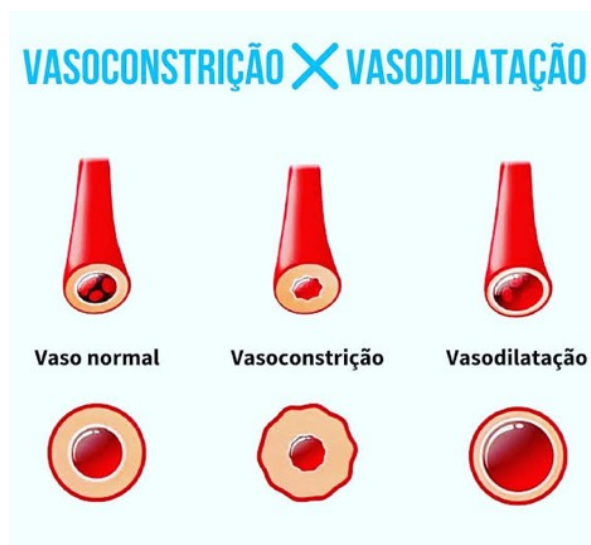
uso de um anti-inflamatório antes da cirurgia), porém não são todas as pessoas que podem realizar este procedimento, pois há a possibilidade de uma resistência bacteriana.

Ph normal: 7,4. • Ph área Inflamada: 5 a 6. •

The pH scale



O bloqueio adequado do nervo é mais difícil em tecidos inflamados ou infectados devido ao número relativamente pequeno de moléculas capazes de atravessar a bainha nervosa (RN) e ao aumento de absorção das moléculas restantes de anestésico nos vasos dilatados nesta região.



O PH das soluções sem adrenalina é de cerca de 5,5.

O PH das soluções com adrenalina é de cerca 3,3.

Clinicamente, com PH mais baixo, tem mais probabilidade de causar sensação de queimação na infiltração, bem como início de anestesia mais lento.

A **capacidade de um anestésico local de se difundir** através dos tecidos em torno de um nervo é de GRANDE significância, porque em situações clínicas, o anestésico local não pode ser aplicado diretamente à membrana nervosa (“próximo ao nervo”).

Implicações clínicas do PH e da atividade do anestésico local

A maioria das soluções de anestésicos locais preparadas comercialmente **sem um vasoconstritor (SV) tem um PH entre 5 e 7**. Quando injetados nos tecidos, a ampla capacidade de tamponamento dos líquidos teciduais rapidamente faz o PH retornar, no ponto de injeção, a um 7,5 normal.

As soluções anestésicas locais **contendo vasoconstritor (CV)**, (ex. adrenalina) são acidificadas para retardar a oxidação do vasoconstritor, assim prolongando o período de eficácia da droga.

Cinética do início e duração de ação dos anestésicos locais

Barreiras e difusão da solução

Fibras nervosas individuais (axônios) são cobertas pelo endoneuro.

O perineuro então reúne estas fibras nervosas em feixes chamados fascículos. Cada fascículo contém entre 500 a 1000 fibras nervosas individuais.

Quanto mais espesso o perineuro, mais lenta a taxa de difusão do anestésico local através dele.

5

ANOTAÇÕES

06

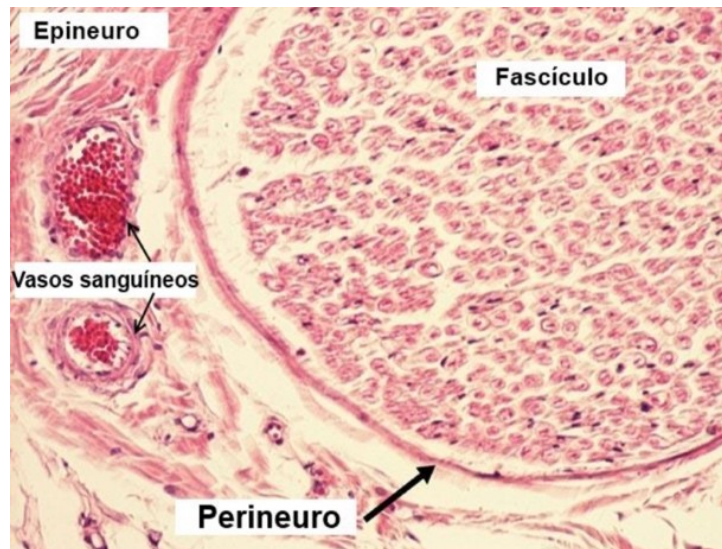
NEUROFISIOLOGIA

Neurofisiologia (continuação)

A camada mais interna do perineuro é o perilema, que representa a principal barreira à difusão num nervo.

Os fascículos são contidos numa rede frouxa de tecido conjuntivo chamado epineuro.

Os anestésicos locais são prontamente capazes de se difundir através do epineuro (capa do nervo).



Depois da administração de um anestésico local nas partes moles perto de um nervo, as moléculas do anestésico local atravessam a distância de um ponto a outro, de acordo com seu gradiente de concentração (DIFUSÃO).

Ocorre penetração de uma barreira anatômica quando uma droga atravessa um tecido que tende a restringir o movimento molecular livre.

O perineuro é a maior barreira à penetração de anestésicos locais.

DIFUSÃO: quanto maior a concentração inicial do anestésico local, mais rápida é a difusão de suas moléculas e mais rápido o início de ação.

A medida que o anestésico local se difunde ao nervo, torna-se cada vez mais diluído por líquidos teciduais, sendo parte dele absorvida por capilares.

PROCESSO DE BLOQUEIO: Depois da deposição do anestésico local o mais próximo possível do nervo, a solução se difunde em todas as direções.

Uma parte do anestésico local infiltrado se difunde em direção ao nervo e nele penetra.

Duração da anestesia

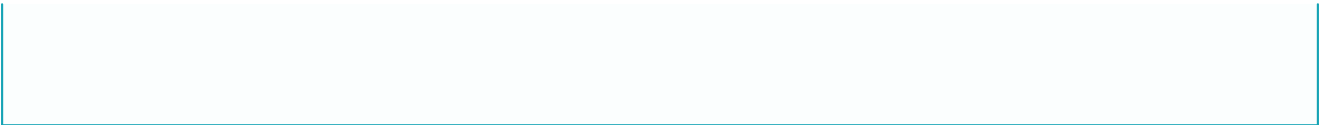
Anestésicos locais com ação mais longa (bupivacaína) ligam-se mais firmemente à membrana nervosa (aumento de ligação protética). São liberadas dos sítios receptores nos canais de sódio mais lentamente.

Drogas de ação curta (lidocaína) têm menor ligação.

A duração aumenta nas áreas da vascularidade diminuída, e o acréscimo de um vasopressor reduz a perfusão tecidual para uma área local, aumentando a duração do bloqueio.

6

ANOTAÇÕES



Anestesiologia em Odontologia

Nervo Trigêmeo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Nervo Trigêmeo	3
02 Nervo Trigêmeo (continuação)	4
03 Nervo Trigêmeo (continuação)	6
04 Nervo Trigêmeo (continuação)	8
05 Nervo Trigêmeo (continuação)	10

01

NERVO TRIGÊMEO

Nervo Trigêmeo

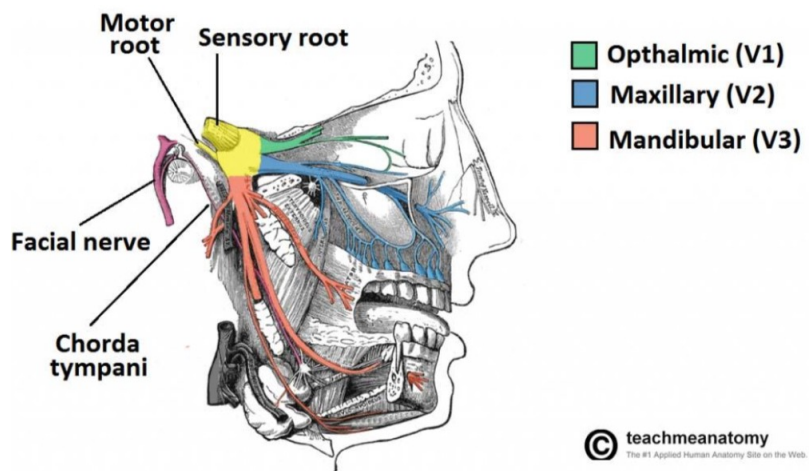
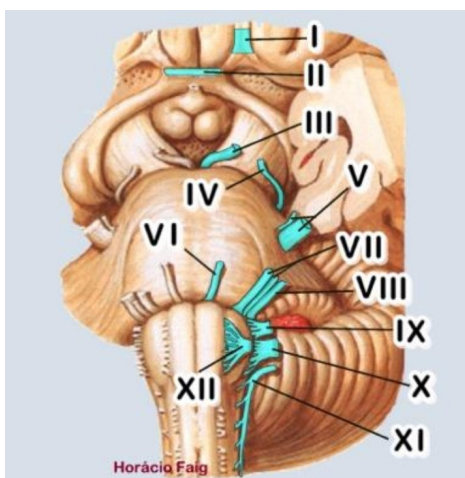
Aula ministrada pela Profa. Dra. Juliane Mayara, em 05 de maio de 2022, na Universidade Cidade De São Paulo.

Chamamos de **Nervo Trigêmio**, pois **saem 3 nervos**, onde vai para a região oftálmica (V1), mandibular (V3) e maxilar (V2).

Apenas um dos três possui ramificação MOTORA, é o MANDIBULAR. Os SENSORIAIS, são os 3 ramos, pois dão sensibilidade para os dentes.

SEQUÊNCIA DOS NERVOS CRANIANOS:

I. Olfatório; II. Óptico; III. Oculomotor; IV. Troclear; **V. TRIGÊMIO - é o 5o par craniano**; VI. Absucente; VII. Facial; VIII. Vestibulococlear; IX. Glossofaríngeo; X. Vago; XI. Acessório; XII. Hipoglosso.



- O nervo trigêmeo é um **nervo misto**, pois possui a SENSIBILIDADE e a função MOTORA.
- Os prolongamentos periféricos dos **neurônios sensitivos do gânglio trigeminal** formam, distalmente ao gânglio, os três ramos do nervo trigêmeo: **nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular**, responsáveis pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça, através de fibras que se classificam como aferentes somáticas gerais.

O nervo oftálmico, apenas dará sensibilidade ao frio (lacrimejar), não possui ligação com a VISÃO.

Ele é responsável pela: **sensibilidade exteroceptiva da face; conjuntiva ocular; dente; dura-máter craniana; 2/3 anteriores da língua; mucosa bucal e nasal; propriocepção da ATM e dos receptores dos mm. Mastigatório. 1**

- A raiz **motora do trigêmeo** é constituída de fibras que acompanham

PONTOS-CHAVE

nervo mandibular, distribuindo-se aos músculos mastigatórios.

- Sua origem é no encéfalo, entre a ponte e o pêndulo cerebral médio. 1

ANOTAÇÕES

02

NERVO TRIGÊMEO

Nervo Trigêmeo (continuação)

- Origem aparente no crânio, é a fissura orbital superior (oftálmico); forame redondo (maxilar); forame oval (mandibular). 1
- Ele sai da extremidade superior do gânglio trigeminal.
- Atravessa a fissura orbital superior (juntamente com o III, IV, VI pares cranianos e a veia oftálmica) e ao chegar à órbita fornece três ramos terminais, que são os nervos nasociliar, frontal e lacrimal.

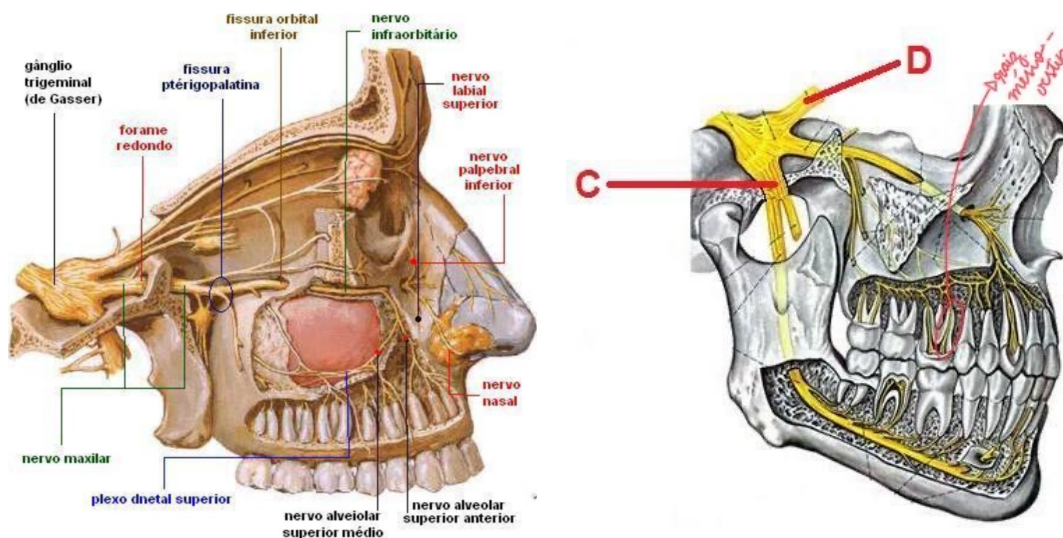
NERVO OFTÁLMICO

- O nervo oftálmico é responsável pela sensibilidade da cavidade orbital e seu conteúdo, enquanto o nervo óptico é sensorial (visão). - Dividido em 3, todos sensitivos: **nervo nasociliar, frontal e lacrimal**.

NERVO LACRIMAL

- Nervo lacrimal (glândula lacrimal).
- **Nervo frontal (inervação do couro cabeludo):** → ramo frontal externo ou supraorbital → ramo frontal interno ou supratrocLEAR.
- **Nervo nasociliar (conteúdo da órbita e cavidade nasal):** → ramo etmoidal posterior → ramo etmoidal anterior → ramo infratrocLEAR.
- O nervo lacrimal e nasociliar são importantes na inervação do conteúdo da órbita. - Forame redondo é um acidente anatômico, é um trajeto para o nervo maxilar.

NERVO MAXILAR



Todo trajeto do nervo alveolar superior posterior da maxila

- É o segundo ramo do nervo trigêmeo, que **atravessa o forame redondo**. Ele **cruza a fossa pterigopalatina** para **introduzir-se na fissura orbital inferior** e **penetrar na cavidade orbital**, momento em que passa a se chamar **nervo infra- orbital**.

NERVO ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR

- Ele inerva a **mucosa vestibular, polpa e periodonto dos molares superiores, exceto (28% da população) a raiz méso-vestibular do primeiro molar**.

ANOTAÇÕES

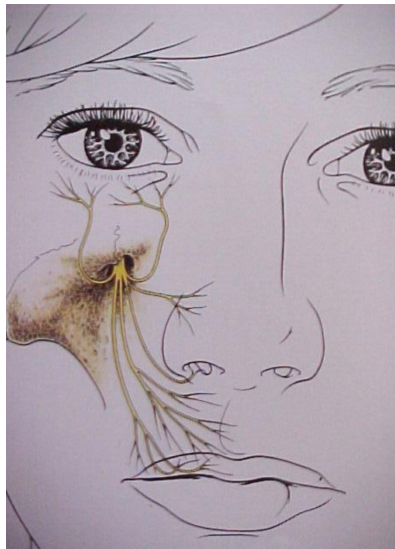
03

NERVO TRIGÊMEO

Nervo Trigêmeo (continuação)

NERVO INFRAORBITAL

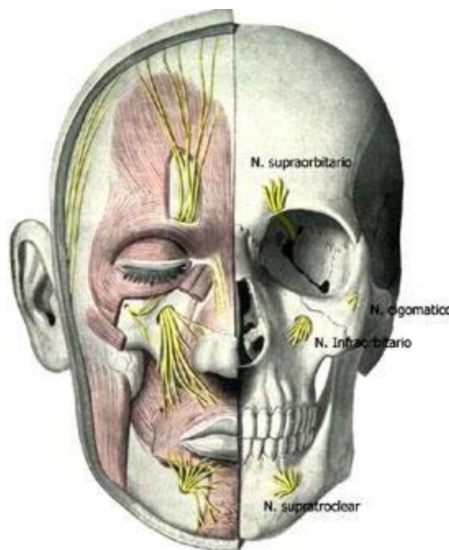
- Ramo alveolar superior médio INERVA **mucosa vestibular, polpa e periodonto dos pré-molares e raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior.**
- Ramo alveolar superior anterior INERVA **mucosa vestibular, polpa e periodonto dos incisivos e caninos.**
- Ramos palpebrais = pálpebra inferior.
- Ramos nasais externos = asa do nariz.
- Ramos labiais superiores = gengiva vestibular dos dentes anteriores e pré-molares.



Para anestésiar o médio e

PONTOS-CHAVE

anterior ao MESMO tempo, é só anestésiar o infraorbital



NERVO PTERIGOPALATINOS

- É um COMPLEMENTO!

RAMO PALATINO:

Nasais inferiores posteriores.

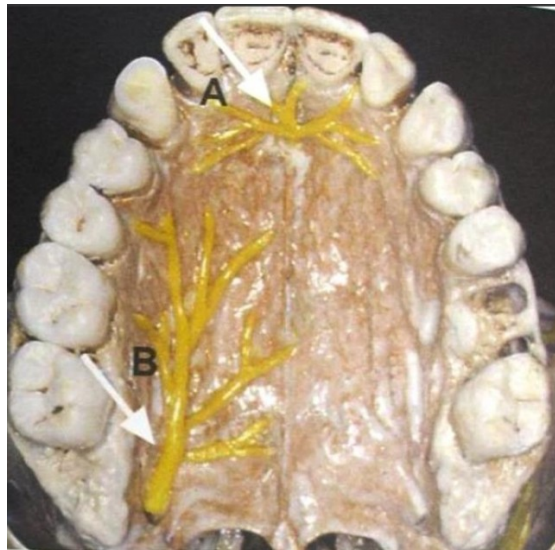
Palatino maior (palato duro, inerva mucosa palatina dos dentes posteriores).

Palatino menor (palato mole).

Usamos em cirurgia.

RAMO NASAL SUPERIOR POSTERIOR:

Nasopalatino INERVA mucosa palatina dos dentes anteriores, entre canino central e também a região anterior do septo nasal.



Vou fazer a exodontia do dente 16, quais nervos preciso bloquear?

- Nervo alveolar superior posterior e o médio, e para “pegar” a mésio-vestibular, bloquear o ramo palatino maior.

ANOTAÇÕES

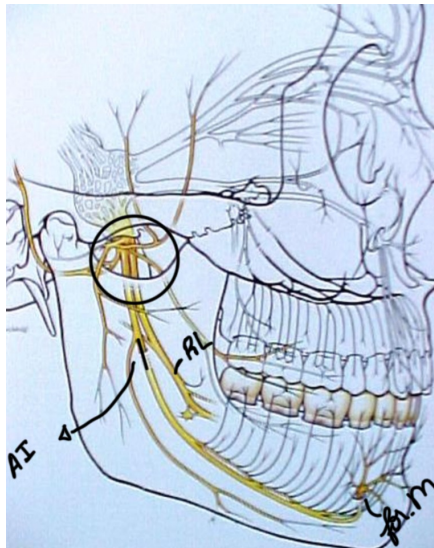
04

NERVO TRIGÊMEO

Nervo Trigêmeo (continuação)

NERVO MANDIBULAR

- É o terceiro ramo o nervo trigêmeo, **nervo misto com componentes sensitivos e motores**.
- Ele atravessa o crânio pelo **forame oval** e logo abaixo deste se ramifica, sendo que **os dois ramos principais são o NERVO LINGUAL e ALVEOLAR INFERIOR**.

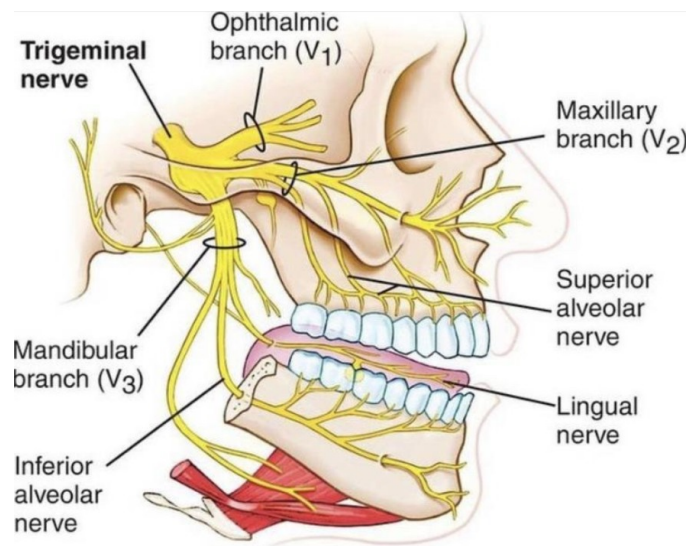


RAMOS SENSITIVOS:

- **Auriculotemporal:** inerva a região temporal, parte superior da orelha, ATM, meato acústico externo, membrana do tímpano, glândula parótida.
- **Bucal:** inerva a mucosa e pele da bochecha, gengiva vestibular dos molares.
- **Lingual:** inerva 2/3 anteriores da língua, gengiva lingual de todos os dentes inferiores.
- **Alveolar inferior:** inerva a polpa, periodonto dos dentes inferiores.
- **Mental:** inerva a pele do mento, lábio inferior, mucosa e gengiva vestibular dos 2os pré-molares até incisivos centrais.
- **Incisivos:** inerva a polpa e periodonto dos dentes anteriores. Pega incisivos e caninos.

RAMOS MOTORES:

- **Temporais profundos:** anterior, médio e posterior (m. Temporal e ATM).
- **Pterigóideo lateral:** m. Pterigóideo lateral).
- **Massetérico:** m. Masseter e ATM.
- **Milo-hióideo:** m. Milo-hióideo e ventre anterior do m. Digástrico.

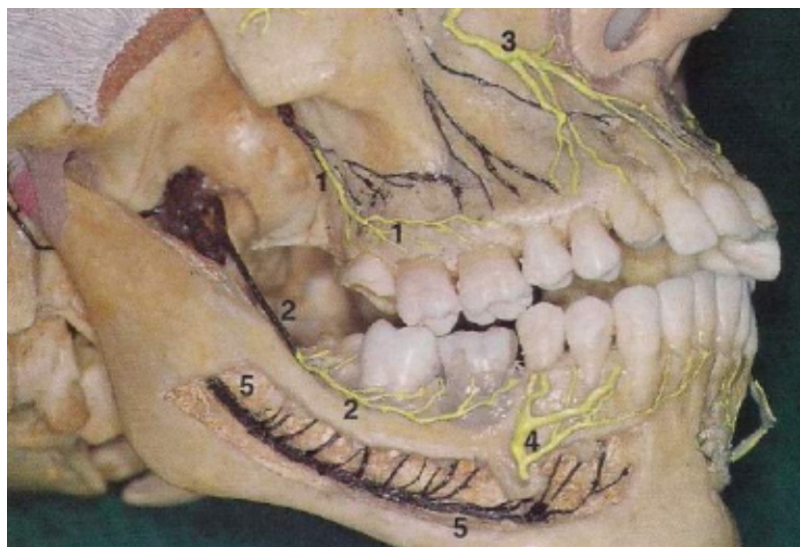


ANOTAÇÕES

05

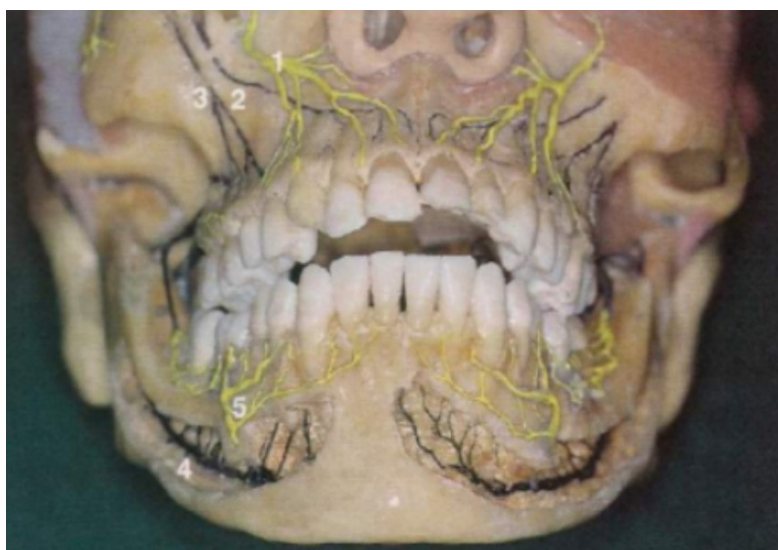
NERVO TRIGÊMEO

Nervo Trigêmeo (continuação)



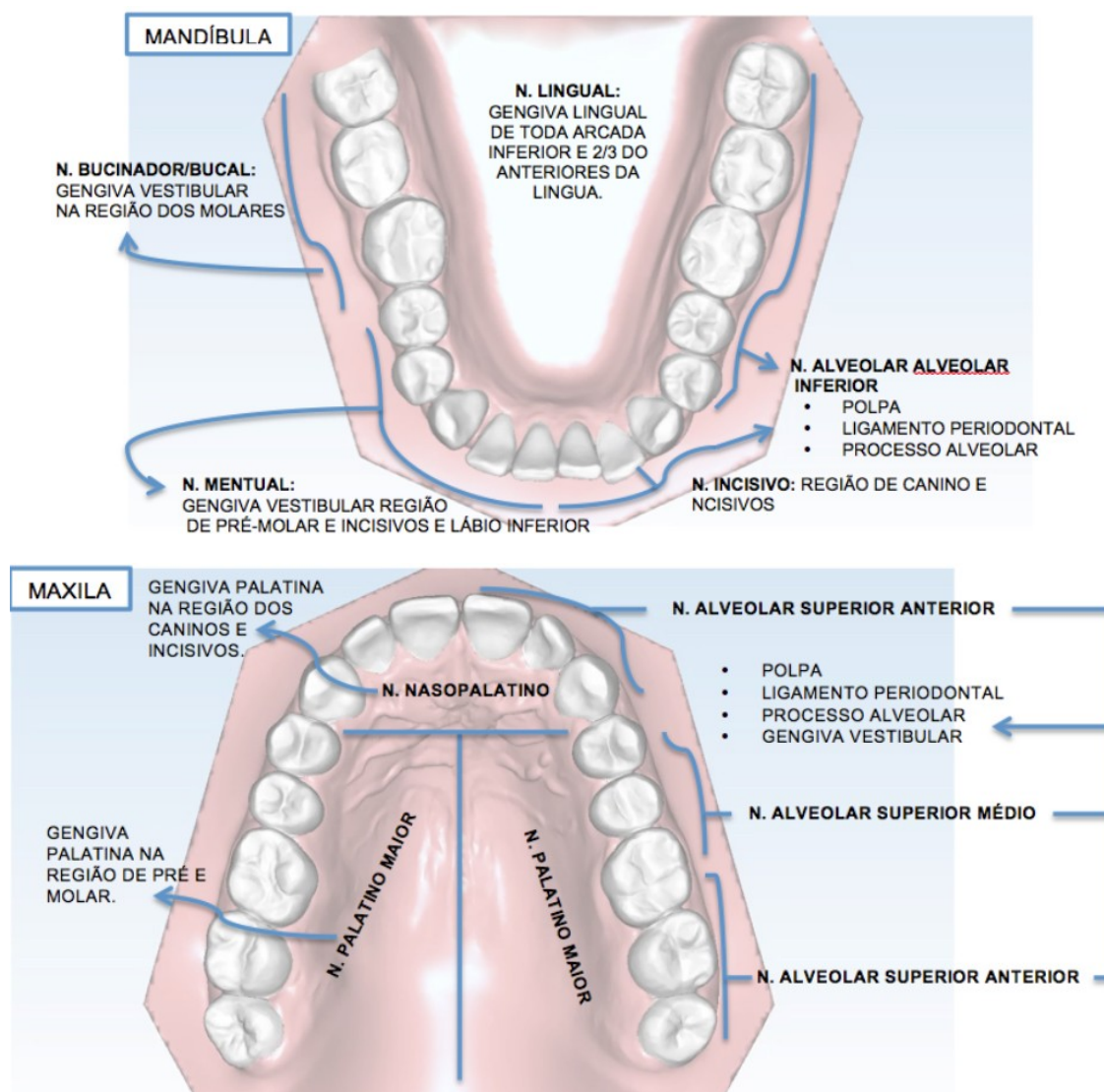
1- Ramo gengival dos nervos alveolares superiores e posteriores. 3- Nervo Infra-orbital. 4- Nervo Mentoniano. 5- Nervo alveolar inferior

FONTE: Madeira, 2019



1- Ramos terminais do nervo infra-orbital. 2- Nervos alveolares superiores anteriores. 3- Nervo alveolar superior médio. 4- Nervo alveolar inferior. 5- Nervo mentoniano.

FONTE: Madeira, 2019



<https://www.odontologistas.com.br/odontologistas/inervacao-anestesia-local/>
<https://youtu.be/TmyKi0evAgo>.

REFERÊNCIAS:

1.

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Vascularização da Face

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Vascularização da Face	3
02 Vascularização da Face (continuação)	5
03 Vascularização da Face (continuação)	6
04 Vascularização da Face (continuação)	7

01

VASCULARIZAÇÃO DA FACE

Vascularização da Face

Aula ministrada pela Profa. Dra. Juliane Mayara, em Universidade Cidade de São Paulo.

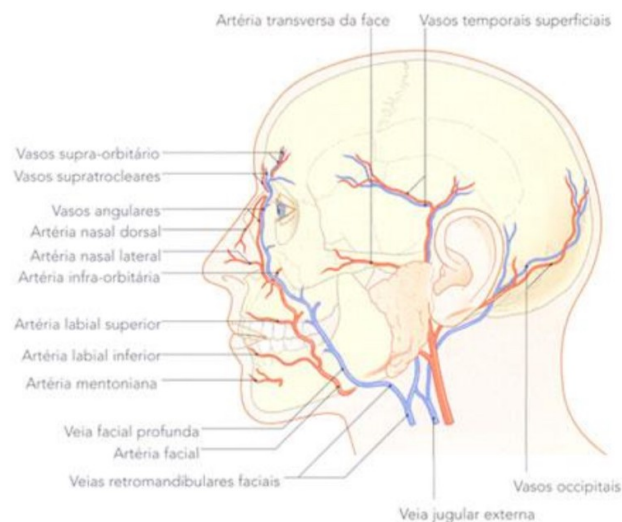
Dentro da vascularização da face, temos o SISTEMA CIRCULATÓRIO, responsável por levar material nutritivo e oxigênio para às células.

Veias

São tubos cilíndricos que vão levar o sangue sempre em sentido centrípeto em relação ao coração, as veias sempre vaza até o coração.

Normalmente as veias tireóidea superior, lingual, facial e faríngea se anastomosam formando um tronco comum que vai desembocar na veia jugular interna.

A veia temporal superficial alcança a face após cruzar a extremidade posterior do arco zigomático à frente do trago. A partir daí, começa a se aprofundar, penetra na parótida e, ao nível do colo da mandíbula, recebe a veia maxilar. Sua união se dá o nome de VEIA RETROMANDIBULAR.

**Veias —> Drenagem**

Veias cerebrais → Encéfalo

Seios da dura-máter → Conteúdo da cavidade craniana

Veias do couro cabeludo (occipital, temporal, supra-orbital) → Regiões frontal, temporal, parietal e occipital

Veias alveolares superiores, anterior e posteriores → Dentes superiores, periodonto, processo alveolar

Veia alveolar inferior → Dentes inferiores, processo alveolar, mento, musculo milo-hióideo

Plexo pterigóideo → Músculos da mastigação, dentes, palato, cavidade nasal, região infra-orbital e mentoniana

Veia maxilar → Músculos da mastigação, dentes, palato, cavidade nasal, região infra-orbital e mentoniana.

Veia retromandibular → Músculos da mastigação, dentes, palato, cavidade nasal, região infra-orbital, mentoniana e couro cabeludo

Veia jugular externa → Área mastóidea, orelha externa, pescoço

Veia facial → Ângulo medial dos olhos, lábios, bochechas, área submentoniana, glândula submandibular

Veia facial comum → Ângulo medial dos olhos, lábios, bochechas, área submentoniana, glândula submandibular, e também a área de drenagem da veia retromandibular

Veia lingual → Região lingual e sublingual

Veia tireóidea superior → Glândula tireóide

ANOTAÇÕES

02

VASCULARIZAÇÃO DA FACE

Vascularização da Face (continuação)

Veia jugular interna → Conteúdo da cavidade craniana, faringe, face, língua, glândula tireóideia, laringe

Veia Jugular Interna

Esta veia começa no forame jugular e localiza-se posterior à artéria carótida interna.

Veias da faringe, da raiz da língua e da área sublingual drenam na parte superior da veia jugular interna.

O sangue da cabeça e pescoço é quase inteiramente drenado pela veia jugular interna.

Veia Jugular Interna + Veia Subclávia = Veia Braquiocefálica.

As duas veias braquiocefálicas unem-se para formar a Veia Cava Superior.

Veia Cava Superior

A Veia Cava Superior é uma das principais veias sistêmicas, ou seja, que vêm do organismo e desembocam no átrio direito do coração.

Veia Facial Comum

Esta veia drena o sangue das partes superficial e profunda da face.

Origina-se abaixo do ângulo da mandíbula na junção entre as veias facial e retromandibular.

Veia Facial Anterior

Sua parte superior é chamada de veia angular e acompanha a artéria angular, a parte terminal da artéria facial.

A veia angular recebe a veia frontal, supra orbital e veias que provém da pálpebra inferior e da ponte nasal.

A veia oftálmica superior abre-se dentro do seio cavernoso, e forma uma ampla comunicação entre a veia facial e os seios intracranianos da dura-máter.

Durante seu curso ao longo da bochecha, a veia facial recebe as veias labiais superiores e inferiores e veias da bochecha propriamente dita.

Uma veia anastomática conecta o plexo venoso pterigóideo que drena para a veia retromandibular, com a veia facial.

Veia Facial Posterior (Retromandibular)

A veia retromandibular nasce da união das veias temporal superficial e veia maxilar.

Veia Jugular Externa

Origina-se abaixo do lado da orelha pela união das veias auriculares posteriores e as veias occipitais, que correspondem as artérias do mesmo nome.

Artérias

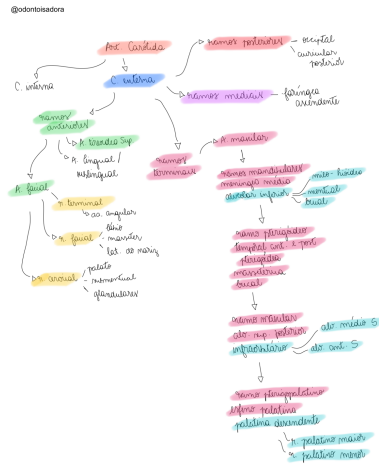
São vasos cilíndricos que carregam o sangue para os tecidos. Está artéria sai do coração (arco da aorta) e -> tecidos.

ANOTAÇÕES

03

VASCULARIZAÇÃO DA FACE

Vascularização da Face (continuação)



ANOTAÇÕES

04

VASCULARIZAÇÃO DA FACE

Vascularização da Face (continuação)

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Farmacologia dos Anestésicos Locais

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Farmacologia dos Anestésicos Locais	3
02 Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)	5
03 Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)	7
04 Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)	9
05 Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)	11

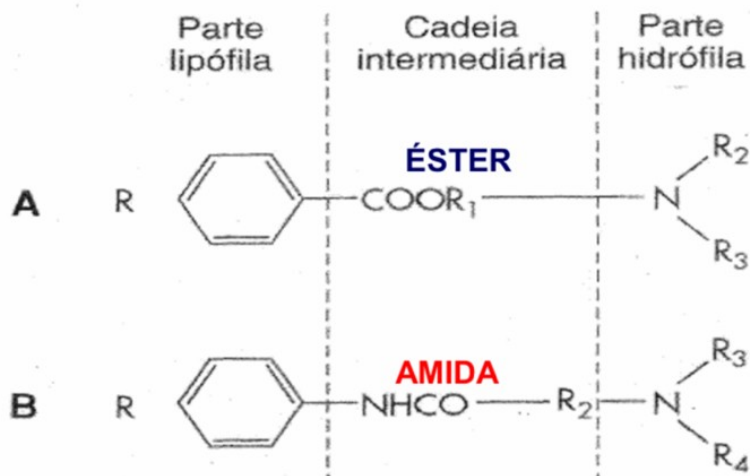
01

FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Farmacologia dos Anestésicos Locais

Estrutura química dos anestésicos locais

O anestésico local é uma molécula possuindo uma parte **hidrofílica** (afinidade com a água – filtrada pelos rins) ligada a uma cadeia intermediária que se conecta a parte **lipofílica** (afinidade com a gordura).



Anestésicos locais

Todo anestésico local determina o bloqueio reversível da condução nervosa ocasionando a perda de sensações e como consequência elimina a dor.

Tipos de sais anestésicos

PONTOS-CHAVE

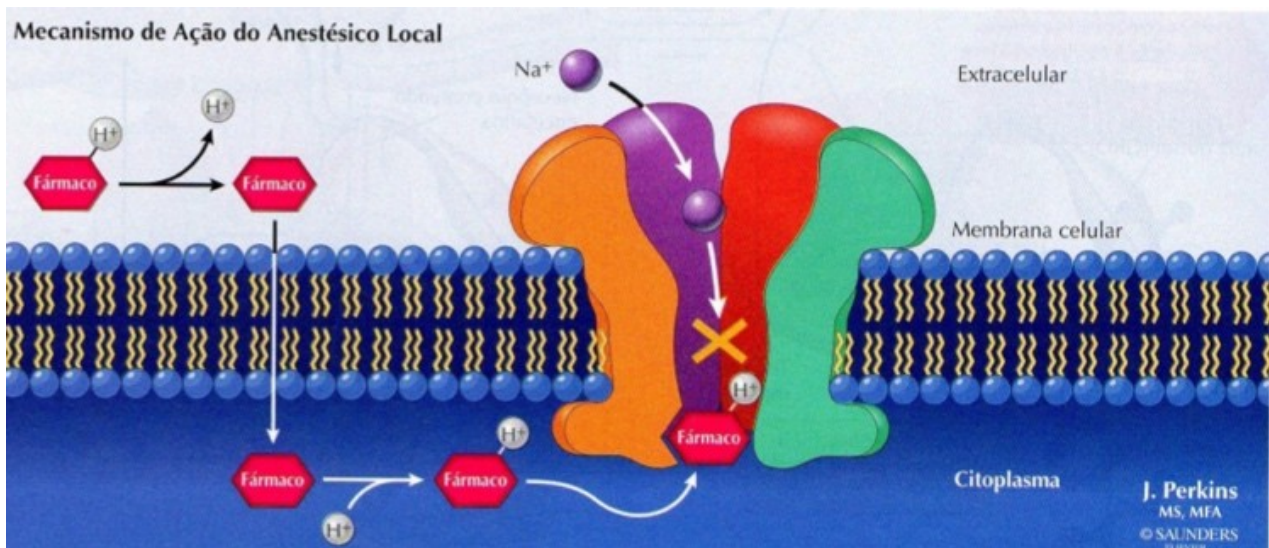
Os ligados a ésteres (ex. **PROCAÍNA**, **PROPOXICAÍNA**, **TETRACAÍNA** – tópico - , **COCAÍNA**, **BENZOCAÍNA** - tópico -) são prontamente hidrolisados (“sai mais rápido”) em solução aquosa — a força de excreção é maior.

Os ligados a amidas (ex. **LIDOCAÍNA**, **ETIDOCAÍNA**, **MEPIVACAÍNA**, **BUPIVACAÍNA**, **PRILOCAÍNA** E **ARTICAÍNA**) são relativamente resistentes à hidrólise — “dura mais”.

Classe	Fármaco	Duração de Ação Relativa
Amidas	Bupivacaína	Longa
	Lidocaína	Média
	Mepivacaína	Média
	Prilocaína	Média
	Ropivacaína	Longa

Classe	Fármaco	Duração de Ação Relativa
Ésteres	Benzocaína	Somente tópica
	Cocaína	Média
	Procaína	Curta
	Tetracaína	Longa

Mecanismo de ação



Tipos de anestésicos

LIDOCAÍNA 2% — Epinefrina • 1:100.000 ou 1:200.000. **PRILOCAÍNA 3%** — Felipressina 0,03 • UI/ml (bom para quem tem PA alta, e não controlada). **MEPIVACAÍNA 2%** — Epinefrina • 1:100.000 / Mepivacaina 3% sem vasoconstritor (é uma opção para quem possui PA alta, porém “sangra mais”). **ARTICAÍNA 4%** — Epinefrina • 1:100.000 ou 1:200.000. **BUPIVACAÍNA 0,5%** — Epinefrina • 1:200.000.

Lidocaína

- Alphacaine 2% (adrenalina 1:100.000).
- Alphacaine 2% (adrenalina 1:50.000).
- Xylocaína 2% (epinefrina 1:100.000).
- Biocaina 2% (fenilefrina 1:2.500). 1

ANOTAÇÕES

02

FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)

PONTOS-CHAVE

Novocol 2% (felinefrina 1:2500).

Xylocaína 2% (sem vasoconstritor).

Xylestesin 2% (sem vasoconstritor).

Mais usada na odontologia em todo o mundo.

Sua ação possui início rápido e duração média (cerca de **1 a 2** horas), com potência moderada quando associada a um vasoconstritor.

Amida.

Metabolizado no fígado.

Excretado nos rins.

Rápida difusão através das membranas e em rápido bloqueio (início rápido de **2 a 4** minutos).

Os efeitos tóxicos da lidocaína manifestam-se principalmente no SNC e no coração, mas são raros.

Mais utilizadas: 2% com adrenalina 1:100.000.

Dose máxima recomendada —> Com adrenalina: 7 mg/kg, sem exceder 500 mg (HASS).

Sua dose máxima recomendada em adultos é de 7 tubetes anestésicos.

Lidocaína sem vaso “é igual água”.

Devido a sua ação vasodilatadora, o que promove sua rápida eliminação do local da injeção, a duração da anestesia pulpar é limitada a apenas 5-10 min. Por isso, praticamente não há indicação do uso da solução de lidocaína 2% sem vasoconstritor em odontologia.

Quando associada a um agente vasoconstritor, proporciona entre 40-60 min de anestesia pulpar. Em tecidos moles, sua ação anestésica pode permanecer em torno de 120-150 min.

Prilocáína

Biopressim 3% (felipressina).

Citanest 3% (octapressin).

Citocaína 3% (felipressina).

Comercialmente é encontrado na concentração 3% e tendo a felipressina como vasoconstritor.

Potência e duração semelhante à lidocaína.

Não exige a administração de epinefrina (= adrenalina).

Início da ação: **2 a 4** minutos.

Dose máxima recomendada: 6 mg/kg até 400 mg no total.

Vasoconstritor: 1:200.000.

Baixa ação vasodilatadora, então pode ser usado também sem vasoconstritor 4%.

A sobredosagem pode levar a —> **METEMOGLOBINA**: uma doença que impossibilita o Fe de liberar o oxigênio aos tecidos, portanto maior cuidado no uso deste anestésico em pacientes com deficiência de oxigenação (anemias).

Não é indicado para GESTANTES (felipressina — oxitotóxica — pode causar contração).

Amida.

Metabolizada no fígado, pulmões, e rins.

Excretada nos rins.

A dose máxima recomendada é de 6 tubetes.

Mepivacaína

Mepivacaína 2% (adrenalina 1:100.000).

Mepivacaína 2% (noradrenalina 1:100.000). 2

ANOTAÇÕES

03

FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)

PONTOS-CHAVE

Mepivacaína 2% (levonorepinefrina 1:20.000).

Scandicaine 2% (adrenalina 1:100.000).

Scandicaine 2% (noradrenalina 1:100.000).

Mepivacaína 3% (sem vasoconstrictor).

Scandicaine 3% (sem vasoconstrictor).

Duração maior! Mesmo sem vasoconstrictor.

Amida.

Metabolizado no fígado.

Excretado nos rins.

É amplamente utilizada na odontologia (cirurgia).

É classificado como um anestésico de duração intermediária.

A dose máxima em adultos é de 7 tubetes.

Início de ação rápido 1,5 – 2 min.

Duração entre **3 a 5** horas.

Dose máxima recomendada: 6,6mg/kg sem exceder 400 mg.

Em crianças: mesma dose, até 5 tubetes.

A concentração odontológica eficaz é de 2% (com vasoconstrictor).

Sem vasoconstrictor a concentração odontológica eficaz é de 3% — “vale a pena?”.

Comercialmente é associada a Norepinefrina, Adrenalina (epinefrina) e levonordefrina.

Produz discreta ação vasodilatadora. Por isso, quando empregada na forma pura, sem vasoconstrictor (na concentração de 3%), pro-move anestesia pulpar mais duradoura do

que a lidocaína (por até 20 min na técnica in-filtrativa e por 40 min na técnica de bloqueio regional).

Bupivacaína

Neocaína 0,5% (adrenalina 1:200.000).

Neocaina (sem vasoconstritor).

Amida.

4x mais potente que a lidocaína.

Metabolizado no fígado.

Excretado nos rins.

Dose máxima recomendada de 8 tubetes.

A anestesia pode persistir de **5 a 9** horas (não usamos muito, porém é muito utilizado por bucomaxilofaciais).

Em tubetes anestésicos é encontrado na concentração de 0,5% (com ou sem vasoconstritor).

Início da ação: **6 a 10** minutos.

Dose máxima: 1,3 mg/kg até total de 90 mg.

Usada com adrenalina 1:200.000.

Recomendado para procedimentos longos e muitas vezes em ambientes hospitalares.

Não indicado a pacientes "auto-mutiladores".

Não indicado a crianças.

Articaína

Artcaine (adrenalina 1:200.000).

Septanest (adrenalina 1:200.000).

Amida.

Metabolizado no fígado. 3

ANOTAÇÕES

04

FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)

PONTOS-CHAVE

Excretado nos rins mais rapidamente que os demais.

Sua dose máxima recomendada é de 6 tubetes.

Dose máxima: 7mg/kg.

Início de ação **rápido** 1 – 2 min.

Comercialmente é encontrado na concentração 4% e tendo a adrenalina como vasoconstritor.

5 a 8 horas de efeito.

Maior causador de PARESTESIA.

Tabela 5.2 Doses máximas para os anestésicos locais atualmente disponíveis no Brasil

Anestésico local	Dose máxima (por kg de peso corporal)	Máximo absoluto (independente do peso)	Nº de tubetes (máximo por sessão)
Lidocaína 2%	4,4 mg	300 mg	8,3
Lidocaína 3%	4,4 mg	300 mg	5,5
Mepivacaína 2%	4,4 mg	300 mg	8,3
Mepivacaína 3%	4,4 mg	300 mg	5,5
Articaína 4%	7 mg	500 mg	6,9
Prilocaína 3%	6 mg	400 mg	7,4
Bupivacaína 0,5%	1,3 mg	90 mg	10

Dose máxima – PROTOCOLO

Articaína 7 mg/kg (até 500 mg) e 5 o mg/kg em crianças. **Bupivacaína** 1,3 mg/kg (até 90 mg). **Lidocaína** 4,4mg/kg (até 300mg). **Mepivacaína** 4,4mg/kg (até 300 mg). **Prilocaína** 6 mg/kg (até 500 mg). **o**

Anestésico local	Dose máxima (mg/kg)	Dose máxima total por sessão (mg)	Dose máxima para indivíduo com 60 kg considerando dose máxima mais conservadora
Lidocaína 2%	4,4 (Malamed)	300 (Malamed)	2% 60 x 4,4 = 264 mg
Mepivacaína 2%	7,0 Lidocaína (Hass) 6,6 Mepivacaína (Hass)	500 Lidocaína (Hass) 400 Mepivacaína (Hass)	2 g ____ 100 ml 36 mg ____ 1 tubete 2000 mg ____ 100 ml 264 mg ____ X 36 mg ____ 1,8 ml (1 tubete) X = 7 tubetes
Lidocaína 3%	4,4 (Malamed)	300 (Malamed)	3% 60 x 4,4 = 264 mg
Mepivacaína 3%	7,0 Lidocaína (Hass) 6,6 Mepivacaína (Hass)	500 Lidocaína (Hass) 400 Mepivacaína (Hass)	3 g ____ 100 ml 54 mg ____ 1 tubete 3000 mg ____ 100 ml 264 mg ____ X 54 mg ____ 1,8 ml (1 tubete) X = 4,5 tubetes
Prilocaína 3%	6,0 (Malamed) 8,0 (Hass)	400 (Malamed) 500 (Hass)	3% 60 x 6 = 360 mg 3 g ____ 100 ml 54 mg ____ 1 tubete 3000 mg ____ 100 ml 360 mg ____ X 54 mg ____ 1,8 ml (1 tubete) X = 6,5 tubetes
Articaína 4%	7,0 (fabricantes citados por Malamed; Hass) 5,0 (crianças - Hass)	500 (fabricantes citados por Malamed; Hass)	4% 60 x 7 = 420 mg 4 g ____ 100 ml 54 mg ____ 1 tubete 4000 mg ____ 100 ml 420 mg ____ X 72 mg ____ 1,8 ml (1 tubete) X = 5,5 tubetes
Bupivacaína 0,5%	1,3 (fabricante citado por Malamed; Hass) 2,0 (Hass)	90 (fabricante citado por Malamed; Hass) 200 (Hass)	0,5% 60 x 1,3 = 78 mg 0,5 g ____ 100 ml 78 mg ____ 1 tubete 500 mg ____ 100 ml 9 mg ____ X 9 mg ____ 1,8 ml (1 tubete) X = 5,5 tubetes

§ No tubete de 2%: 36mg. § No tubete de 3%: 54mg. § No tubete de 4%: 72mg. § No tubete de 0,5%: 9mg.

SOLUÇÃO DE LIDOCAÍNA 2%

Contém 2 g do sal em 100 mL de solução = 20 mg/mL

20 mg x 1,8 mL (volume contido em 1 tubete) = **36 mg**

Portanto, cada tubete anestésico contém 36 mg de lidocaína

Dose máxima de lidocaína = 4,4 mg/kg de peso corporal

Dose máxima para uma criança com 20 kg

$$20 \times 4,4 = \mathbf{88 \text{ mg}}$$

$$88 \text{ mg} \div 36 \text{ mg} = \mathbf{2,4 \text{ tubetes}}$$

Dose máxima para um adulto com 60 kg

$$60 \times 4,4 = \mathbf{264 \text{ mg}}$$

$$264 \text{ mg} \div 36 \text{ mg} = \mathbf{7,3 \text{ tubetes}}$$

Dose máxima para um adulto com 100 kg

$$100 \times 4,4 = \mathbf{440 \text{ mg}^*}$$

$$300 \text{ mg}^* \div 36 \text{ mg} = \mathbf{8,3 \text{ tubetes}}$$

$$\frac{\text{kg} \times \text{mg}}{1}$$

$$1 \text{ pl } 18$$

Quantos tubetes p

$$18 \times 18 = 324$$

Articaína 4% - paciente

$$75 \times 7 = 525 \text{ — } 525 : 72 =$$

$$7,3 \times 18 = 131,4$$

Lidocaína 2% - paciente

$$80 \times 4,4 = 352 \text{ — } 352 :$$

$$36 \times 18 = 648$$

Mepivacaína 3% - pacie

$$60 \text{ (kg)} \text{ — } 60 \times 4,4 = 264 -$$

$$36 \times 18 = 648$$

Quantos tubetes posso usar?

Articaína 4% - paciente 75 kg (7 mg/kg) — $75 \times 7 = 525$ — $525 : 72 = 7$.

Lidocaína 2% - paciente 80kg (4,4 mg/kg)

$$80 \times 4,4 = 352 \text{ — } 352 : 36 = \mathbf{9}.$$

Mepivacaína 3% - paciente 60kg (4,4 mg/kg) — $60 \times 4,4 = 264$ — $264 : 54 = 4$.

Prilocaina 3% - paciente 55 kg (6 mg/kg) — $55 \times 6 = 330$ — $330 : 54 = 6$.

Anestésicos de aplicação tópica

Difusão através da mucosa.

Mais concentrada que no anestésico em injeção.

4

ANOTAÇÕES

05

FARMACOLOGIA DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Farmacologia dos Anestésicos Locais (continuação)

PONTOS-CHAVE

Não te vaso.

A vasodilatação faz a absorção acontecer mais rápido.

Só é eficaz em tecidos superficiais (2 a 3mm).

São bastantes utilizadas anestésicos tópicos com bases lidocaína e benzocaína.

São lentamente absorvidos pelo sistema cardiovascular e tem menor probabilidade de produzir uma reação de superdosagem.

Benzocaína

Tipo éster.

20%.

Pouca absorção.

Superdosagem praticamente desconhecida.

Permanece no local por um bom tempo.

Mais alérgico que o tipo amida.

Evitar empregar em pacientes com história de hipersensibilidade aos ésteres.

Na concentração de 20%, a benzocaína, após aplicação por 2 min, promove anestesia da mucosa superficial (previamente seca), diminuindo ou eliminando a dor à punção da agulha, especialmente na região vestibular. Na região palatina essa ação é menos eficaz, da mesma forma que no local de punção para o bloqueio dos nervos alveolar inferior e lingual.



Emla

2,5% de lidocaína e 2,5% de prilocaína.

Anestesia superficial da pele intacta.

Deve ser aplicado 1 hora antes do procedimento.

Usado bastante em HOF.

Uso extra oral.

Pliaglis (galderma)

Usada em HOF.

Lidocaína + Tetracaína.

Amida + éster.

Usar 20 min antes do procedimento.

Uso extra oral.

Escolha do anestésio local

1. Tempo necessário de controle da dor. **2.** Necessidade potencial de controle da dor após o tratamento. **3.** Possibilidade de automutilação no período pós-operatório. **4.** Necessita de hemostasia. **5.** Presença de qualquer contra-indicação (absoluta ou relativa) a solução anestésica local escolhida para administração.

5

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Farmacologia dos Vasoconstritores

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Farmacologia dos Vasoconstritores	3
02 Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)	5
03 Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)	7
04 Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)	9
05 Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)	11

01

FARMACOLOGIA DOS VASOCONSTRITORES

Farmacologia dos Vasoconstritores

Terapêutica medicamentosa Farmacologia dos vasoconstritores

Introdução

PONTOS-CHAVE

Todos os sais anestésicos possuem ação vasodilatadora.

Quando são depositados próximos das fibras que se pretende anestésicar, a dilatação dos capilares sanguíneos da região promove sua rápida absorção para a corrente circulatória, limitando em muito o tempo de duração da anestesia.

Além disso, o risco de toxicidade é aumentado quando se empregam grandes volumes da solução.

O que são vasoconstritores?

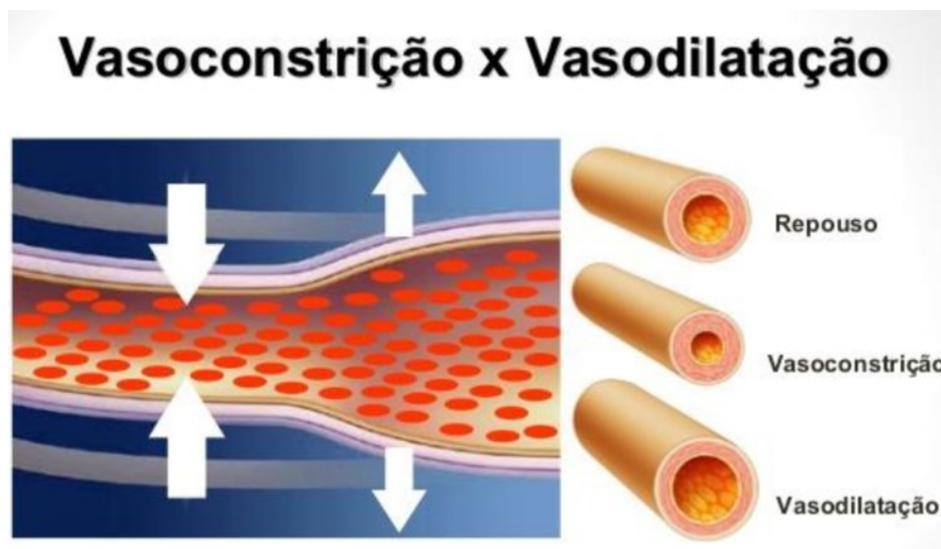
São drogas **que contraem os vasos sanguíneos** e controlam a perfusão tecidual.

A absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular torna-se mais lenta, resultando em níveis menores de anestésico no sangue.

Aumento da duração do anestésico.

Diminui o sangramento.

Tem o mesmo mecanismo dos **neurotransmissores adrenérgicos** (os neurônios adrenérgicos liberam norepinefrina como neurotransmissor primário. Eles são encontrados no sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso simpático, onde servem de ligação entre os gânglios e os órgãos efetores).



Vasoconstrição → fechamento do vaso – PA aumenta.

Vasodilatação → “abertura” do vaso – PA diminui – resistência periférica do vaso.

Classificação

Aminas simpatomiméticas: agem sobre **RECEPTORES ADRENÉRGICOS** – imitação da nossa adrenalina.

Alfa e Beta → estão na membrana plasmática da célula.

A ação vasoconstritora é exercida pela interação com os receptores alfa.

Exemplos: **EPINEFRINA**, **NOREPINEFRINA**.

Mecanismo de ação

Ativação de **receptores adrenérgicos** (alfa e beta).

Os receptores **alfa** induzem uma resposta (natural) **vasoconstritora** – os receptores se sobressaem no alfa.

Os receptores **beta** induzem resposta **vasodilatadora**.

Os que não são aminas simpatomiméticas NÃO agem sobre **RECEPTORES ADRENÉRGICOS**.

Exemplos: *FELIPRESSINA* – mais segura para pacientes com a PA alta, problemas no coração e também pacientes diabéticos, não pode usar em gestantes, pois causa contrações.

Concentração dos vasoconstritores

As doses máximas são apresentadas em miligramas, ou atualmente, em microgramas (µg).

1

ANOTAÇÕES

02

FARMACOLOGIA DOS VASOCONSTRITORES

Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)

PONTOS-CHAVE

1:1000 significa que 1 grama (ou 1000mg) de soluto (droga) contido em 1000ml de solução.

Ou seja, 1mg/mL.

Tabela 5.1 Principais soluções anestésicas locais disponíveis no Brasil, indicadas para uso odontológico

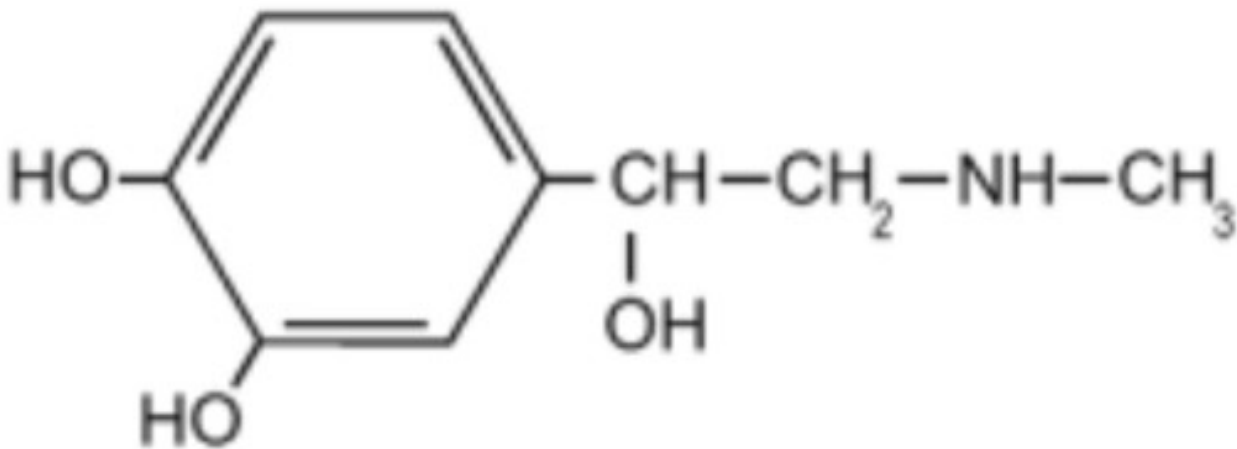
Lidocaína 2%	Prilocaína 3%	Mepivacaína 2%	Articaína 4%	Bupivacaína 0,5%
Epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000	Felipressina 0,03 UI/mL	Epinefrina 1:100.000 Mepivacaína 3% sem vasoconstritor	Epinefrina 1:100.000 ou 1: 200.000	Epinefrina 1:200.000

Nota: Soluções de lidocaína 3% ou as que contêm vasoconstritores diferentes da epinefrina e felipressina, por não apresentarem qualquer vantagem para uso odontológico, não foram incluídas na tabela.

Epinefrina ou adrenalina

Nome comercial: Adrenalina – a mais utilizada e segura.

Estrutura química



Origem: medula da supra-renal de animais.

Mecanismo de ação: atua nos receptores alfa (60% / 65%) e o resto no beta adrenérgicos, eles se equilibram.

Ações sistêmicas

Miocárdio: maior contração, débito e frequência cardíaca aumentam.

Células marcapasso: irão dar o ritmo ao coração - aumenta a irritabilidade dessas células, levando a um aumento de arritmias. A taquicardia ventricular e contrações prematuros são frequentes.

Artérias coronárias: produz dilatação, aumentando o fluxo sanguíneo coronário.

Pressão arterial: a pressão sistólica aumenta, a diastólica baixa – equilíbrio dos receptores adrenérgicos.

Dinâmica cardiovascular: aumento da pressão, aumento do débito cardíaco, aumento do volume sistólico, aumento da

frequência cardíaca, aumento da força da contração, aumento do consumo miocárdio de oxigênio.

ESSAS AÇÕES SOBRECARRREGAM O SISTEMA CARDIOVASCULAR!!!

Hemostasia: estimulação de receptores alfa, **diminuindo o sangramento no local**. Nesse quesito, quanto mais concentrado melhor. Porém, **pela ativação dos receptores beta, pode haver sangramento pós-operatório**.

Sistema respiratório: Com a ativação dos receptores beta, ocorre vasodilatação dos bronquíolos. É uma droga utilizada em **asma** aguda.

Sistema Nervoso Central (SNC): Somente há estimulação do SNC quando a dose for excessiva.

Metabolismo: a adrenalina aumenta o consumo de O₂ em todos os tecidos. Através da ação dos receptores betas, aumenta a glicemia. Isso acontece na administração de 4 tubetes com 1:100 000. Atenção com pacientes diabéticos não controlados.

Final da ação e eliminação: é **finalizada pela recaptção da adrenalina pelos nervos adrenérgicos**. Apenas pequenas quantidades de adrenalina são excretadas de forma inalterada na urina.

Efeitos colaterais e superdosagem: estimulação do SNC, aumentando tremor, ansiedade, agitação, cefaleia, fraqueza, tontura, palidez, dificuldade respiratório e palpitação. No sistema cardiovascular pode haver aumento significativo de PA, levando a hemorragia cerebral.

Aplicações clínicas:

Tratamento de alergias agudas; **o**

Tratamento de broncoespasmos; **o**

Tratamento de parada cardíaca; **o**

Hemostasia; **o**

2

ANOTAÇÕES

03

FARMACOLOGIA DOS VASOCONSTRITORES

Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)

Aumentar tempo de anestesia. **o**

PONTOS-CHAVE

Dose máxima: Deve ser usada a solução menos concentrada que produza controle eficaz da dor.

Recomendada concentrações 1:100 000.

Classificação de saúde do paciente

A American Society of Anesthesiologists (Associação Americana de Anestesiologistas)

ASA I: normal.

ASA II: alteração sistêmica leve.

ASA III: alteração sistêmica intensa.

ASA IV: distúrbios sistêmicos graves que coloca em risco a vida do paciente.

ASA V: paciente moribundo que não sobrevive sem tal cirurgia.

ASA VI: paciente com morte cerebral. A partir de ASA II, não deve indicar **o** epinefrina.

AO MÉDICO

O Sr. será submetido a uma extração dentária, não complicada, com duração aproximada de 20 min. Assim, gostaria de ser informado sobre suas atuais condições cardiovasculares e a conveniência de se administrar uma dose profilática de dinitrato de isossorbida 2,5 ou 5 mg, por via sublingual, 1-2 min antes do início da intervenção. De minha parte, quero informar que pretendo sedá-lo com midazolam 7,5 mg e empregar no máximo 7,2 mL de uma solução anestésica de lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000 (máximo de 0,04 mg de epinefrina por sessão de atendimento, conforme recomendação da American Heart Association e da American Dental Association).

No aguardo de uma resposta, coloco-me à disposição para discutirmos outros cuidados ou recomendações.

Contra-indicações:

Hipertensos (PA sistólica > 160 mmHg ou diastólica > 100mmHg = 16/10 – não devemos aplicar).

História de infarto agudo do miocárdio, sem liberação para atendimento odontológico por parte do cardiologista.

Período < 6 meses após acidente vascular encefálico (melhor não arriscar quando o paciente já teve caso de AVC).

Cirurgia recente de ponte de artéria coronária ou colocação de stents – dilatação do calibre do vaso.

Angina do peito instável (história de dor no peito ao mínimo esforço).

Certos tipos de **arritmias cardíacas**, apesar do tratamento adequado (por exemplo, *síndrome de Wolff-Parkinson- White*).

Insuficiência cardíaca congestiva não tratada ou não controlada.

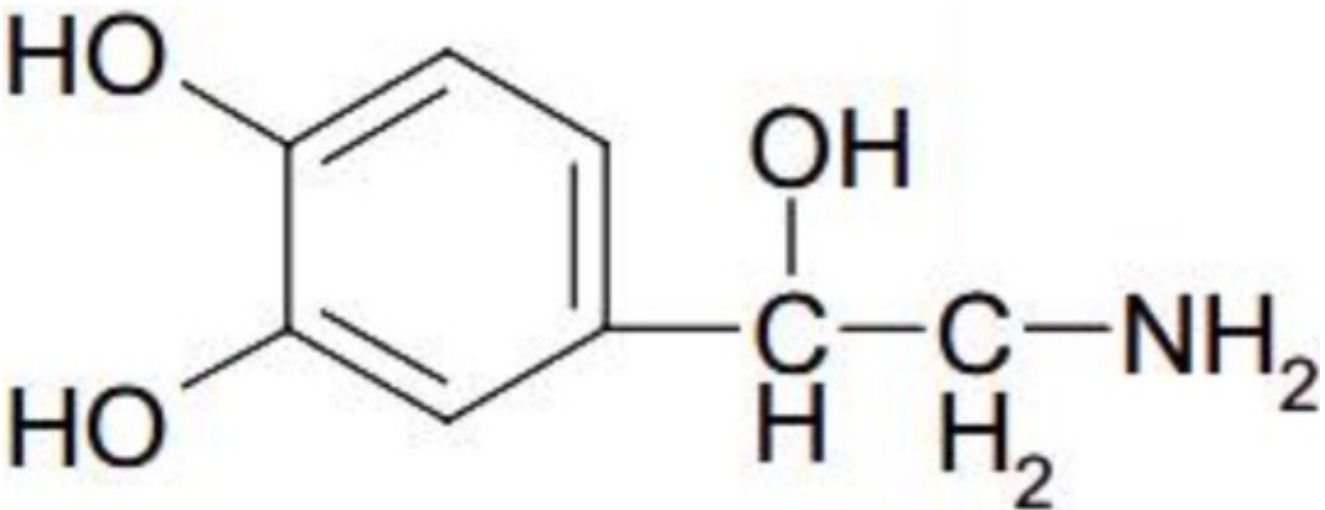
Hipertireoidismo (metabolismo acelerado) não controlado.

Pacientes que fazem uso contínuo de derivados das **anfetaminas** (femproporex, anfepramona, etc.), empregados nas “fórmulas” de regimes de emagrecimento.

Usuários de **drogas ilícitas** (cocaína, crack, óxi, metanfetaminas, ecstasy).

Norepinefrina ou noradrelina

Estrutura química:



Origem: medula adrenal, ela é sintetizada e armazenada em terminações nervosas pós-ganglionares.

Mecanismo de ação: são quase exclusivamente sobre os receptores alfa (90%).

3

ANOTAÇÕES

04

FARMACOLOGIA DOS VASOCONSTRITORES

Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)

PONTOS-CHAVE

Não apresenta vantagens sobre a epinefrina.

Ações sistêmicas:

Células marcapasso: irritabilidade, levando a arritmia.

Artérias coronárias: produz **aumento do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias** através de um leve efeito vasodilatador.

Frequência cardíaca: redução na frequência cardíaca causada pela ação barorreceptora carotídeo e aórtico e do nervo vago após um aumento acentuado das pressões diastólicas e sistólicas.

Pressão arterial: aumento significativo principalmente da sistólica, pela **ativação dos receptores alfas, que levam a uma vasoconstrição e aumento da resistência vascular periférica**.

Rede vascular: através da estimulação alfa, ocorre constrição dos vasos sanguíneos. O excesso de noradrenalina pode causar lesão na área aplicada – necrose de tecidos moles.

Sistema respiratório: a noradrenalina não relaxa a musculatura lisa brônquica, como a adrenalina. A nora produz constrição das arteríolas pulmonares, o que reduz a resistência das vias aéreas.

SNC: em doses normais, não causa problema.

Metabolismo: também eleva a glicemia e consumo de oxigênio pelos tecidos.

Final da ação e eliminação: é finalizada através da sua receptação nos terminais nervosas adrenérgicos e de sua oxidação pela MAO (enzima monomania oxidase).

Efeitos colaterais da supedose: tremor, ansiedade, agitação, cafeleira, fraqueza, tontura, palidez, dificuldade respiratória e palpitação. No sistema cardiovascular pode haver aumento

significativo de PA, levando a hemorragia cerebral. **A NORADRENALINA DEVE SER EVITADA PELO SEU ALTO PODER VASOCONSTRITOR. NÃO USAMOS NA ODONTOLOGIA POIS 90% SE LIGA EM ALFA, SENDO ASSIM, TEM UM EFEITO MUITO FORTE.**

Aplicações clínicas: é utilizada como vasoconstritor e também para tratamento da HIPOTENSÃO.

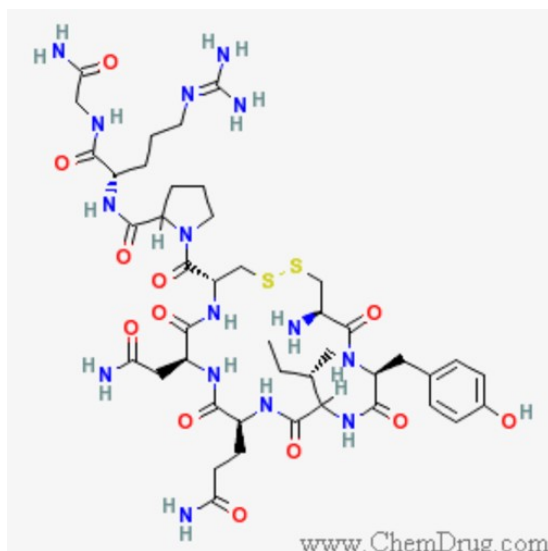
Doses máximas: deve ser usada apenas para controle de dor, jamais para HEMOSTASIA! É utilizada na concentração de 1:30000.

Felipressina

ÚNICO VASOCONSTRITOR QUE NÃO É ADRENÉRGICO.

Nome comercial: Octapressin.

Estrutura química:



Origem: A felipressina é um análogo sintético do hormônio antidiurético (ADH) – *reter líquido, e com isso tenho um controle maior de sangue, ou seja, sangrando menos*

vasopressina.

Age localmente, e não se liga em ALFA e BETA.

Está presente no sal PRILOCAINA (citocaina, citanest).

4

ANOTAÇÕES

05

FARMACOLOGIA DOS VASOCONSTRITORES

Farmacologia dos Vasoconstritores (continuação)

PONTOS-CHAVE

Mecanismo de ação: estimulante **direto** da musculatura lisa dos vasos sanguíneos (não tem efeito de hemostasia).

Ações sistêmicas:

Miocárdio: não há efeito direto.

Células marcapasso: não causa arritmia.

Artérias coronárias: quando em altas doses, pode reduzir o fluxo sanguíneo.

Rede vascular: constrição dos vasos.

SNC: não apresenta efeitos na transmissão nervosa adrenérgica, portanto pode ser administrada com segurança em pacientes com hipertireoidismo e naqueles que recebem inibidores de MAO ou outros antidepressivos.

Útero: apresenta **ações antidiuréticas e acitotócicas** (hormônio do amor), contra-indicado para GESTANTES, pois pode acelerar as contrações.

Efeitos colaterais e superdosagem: possui boa margem de segurança.

Aplicações clínicas: utilizada com vasoconstritor para **diminuir a absorção do anestésico e aumentar a duração da sua ação**.

Disponibilidade em odonto: é empregada em uma concentração de 0,03 UI/mL com **prilocaina 3%**.

Para pacientes ASA III ou IV, a dose máxima é de 0,27 UI; isto é, 9 mL de 0,03 UI/mL.

Duração do procedimento.

Necessidade de hemostasia.

Condição médica do paciente.

TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO.

Tabela 5.1 Principais soluções anestésicas locais disponíveis no Brasil, indicadas para uso odontológico

Lidocaína 2%	Prilocaina 3%	Mepivacaína 2%	Articaína 4%	Bupivacaína 0,5%
Epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000	Felipressina 0,03 UI/mL	Epinefrina 1:100.000 Mepivacaína 3% sem vasoconstritor	Epinefrina 1:100.000 ou 1: 200.000	Epinefrina 1:200.000

Nota: Soluções de lidocaína 3% ou as que contêm vasoconstritores diferentes da epinefrina e felipressina, por não apresentarem qualquer vantagem para uso odontológico, não foram incluídas na tabela.

5

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Considerações Clínicas dos Anestésicos Locais

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Considerações Clínicas dos Anestésicos Locais	3
02 Cardiopatias	5

01

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Considerações Clínicas dos Anestésicos Locais

Critérios de escolha da solução anestésica

PONTOS-CHAVE

- Condições sistêmicas do paciente.
- Duração do procedimento.
- Grau de hemostasia exigido pelo procedimento.

Procedimentos de curta a média duração

Anestesia pulpar > 30 min, são indicados:

- Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000** ou 1:200.000 -> é muito diluído, por isso optamos pela 1:100.000.
- Mepivacaina 2% com epinefrina 1:100.000.**
- Articaína 4% com epinefrina 1:100.000** ou 1:200.000 (cuidado com a parestesia).
- Prilocaina 3% com felipressina.**

No caso de procedimentos em que haja necessidade de controle do sangramento, a escolha deve recair nas soluções que contenham epinefrina 1:100.000, uma vez que a epinefrina na concentração de 1:200.000 e a felipressina (principalmente esta) não promovem hemostasia tão efetiva. Evitar bloqueios regionais com o uso das soluções de articaína.

Procedimentos mais invasivos ou de maior tempo de duração

Tratamento endodôntico complexo, exodontia de inclusos, cirurgias periodontais, implantes múltiplos, enxertia óssea, são indicados:

- Bloqueio Regional da Maxila:** Lidocaína 2% ou Mepivacaina 2% com epinefrina 1:100.000.
- Técnica Infiltrativa:** Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000.
- Bloqueio Regional da Mandíbula:** Lidocaína 2% ou Mepivacaina 2% com epinefrina 1:100.000.

Os bloqueios regionais na mandíbula podem ser complementados pela infiltração de articaína 4% com epinefrina 1:200.000.

Na contraindicação absoluta ao uso da EPINEFRINA:**Anestesia pulpar até 30 min, são indicados:**

Mepivacaina 3% (sem vasoconstritor).

Convém lembrar que os anestésicos locais têm propriedades vasodilatadoras, quando administrados na forma pura, sendo absorvidos mais rapidamente para a corrente circulatória. Muitas vezes, na tentativa de se obter uma anestesia de duração mais prolongada com essas soluções, podem-se atingir níveis plasmáticos tóxicos com maior facilidade, especialmente em crianças.

Prilocaína 3% com felipressina

Por não pertencer ao grupo das aminas simpatomiméticas, a felipressina não age sobre os receptores α e β adrenérgicos. Isso faz o cirurgião-dentista deduzir, erroneamente, que **a felipressina não produz qualquer efeito adverso no sistema cardiovascular.**

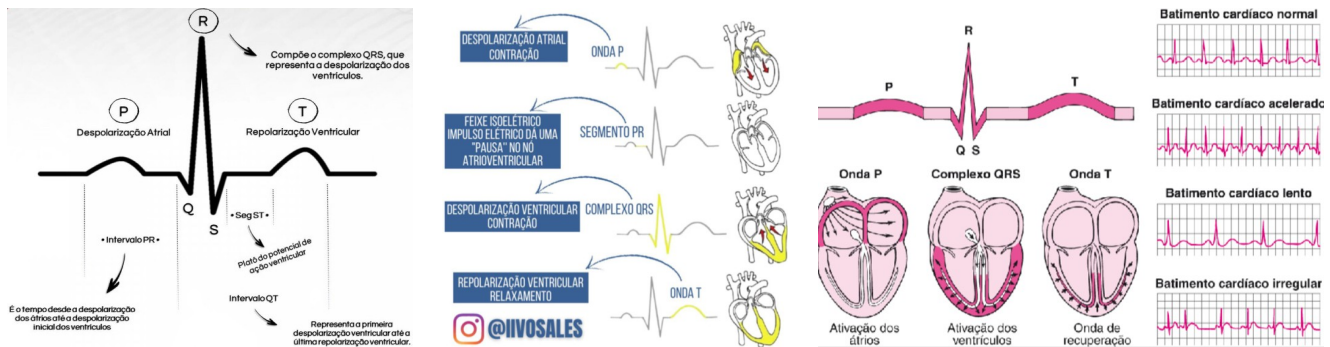
1

ANOTAÇÕES

02

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS DOS ANESTÉSICOS LOCAIS

Cardiopatias



Pacientes diabéticos

PONTOS-CHAVE

A epinefrina estimula a liberação de glicose na circulação sanguínea.

Gestantes

O uso da felipressina está contra-indicado.

USAR – Lidocaina 2% com epinefrina 1:100.000.

Neurológicos e pacientes que usam inotrópicos

(objetivo - é aumentar o tônus e a contratilidade do músculo cardíaco, pretendendo aumentar o seu funcionamento e eficiência em caso de falha ou fraqueza da bomba, auxiliando em situações de ocorrência de má perfusão tecidual)

USAR – Prilocaina 3% com felipressina.

Armazenamento dos tubetes anestésicos

Os tubetes anestésicos devem ser armazenados na sua embalagem original, na temperatura ambiente, entre 20-25 graus.

Os tubetes podem ser mantidos nas partes mais baixas de uma geladeira, em temperatura não < 5 graus, bastando retirá-los 20-30 min antes do uso, sem necessidade de aquecê-los de nenhuma forma.

Desinfecção dos tubetes anestésicos

Para a assepsia do tubete, com o auxílio de gaze estéril, basta friccionar álcool etílico 70%, iniciando pelo diafragma de borracha e deslizando por todo o corpo do tubete.

Como o diafragma dos tubetes é semipermeável, não se deve mantê-los imersos em álcool ou qualquer outra solução antisséptica ou desinfetante, ainda que por curtos períodos de tempo, pelo risco de penetração dessas substâncias no interior do tubete anestésico.

2

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Seringas, Agulhas e Tubetes

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 8

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Seringas, Agulhas e Tubetes	3
02 Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)	5
03 Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)	7
04 Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)	9

01

SERINGAS, AGULHAS E TUBETES

Seringas, Agulhas e Tubetes

Seringas

PONTOS-CHAVE

É o veículo pelo qual o anestésico é introduzido através da agulha no paciente.

Devem ser duráveis e capazes de suportar reesterilização sem danos.

Devem ser capazes de aceitar uma variedade de tubetes e agulhas.

Devem ser de baixo custo, é fácil de manusear (peso leve).

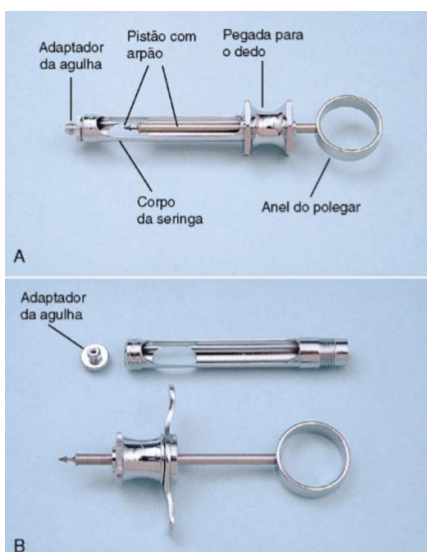
Devem proporcionar uma aspiração eficaz e devem ser fabricadas de modo que o sangue possa ser observado no tubete.

Seringas manuais VS Automáticas

As automáticas são com refluxo, ou seja, não precisamos “puxar”.

A manual não possui o refluxo, então, precisamos “puxar” para aspirar. Normalmente, estas carpules possuem um anel.

Quando atingimos um vaso sanguíneo, precisamos trocar o tubete de anestésico, porém NÃO é perigoso para meu paciente.



A agulha é acoplada ao adaptador de agulha da seringa, penetra no cilindro e perfura o diafragma de borracha do tubete.

A seringa com aspiração MANUAL possui um dispositivo (arpão), que é acoplado ao êmbolo e usado para perfurar a espessa rolha de borracha na extremidade oposta do tubete.

Se agulha for de calibre adequado, **a pressão negativa exercida no anel do polegar pelo administrador fará o sangue entrar na agulha e tornar-se visível no tubete, se a ponta da agulha estiver dentro de um vaso sanguíneo.**

Vários tamanhos, com inúmeros calibres de agulha.

Usadas em administração intramuscular ou intravenosa.

VANTAGENS:

Tubete visível, aspiração com uma mão, autoclavável, resistente à ferrugem, longa duração.

DESVANTAGENS:

Mais pesada, pode haver infecção caso não seja tomado os devidos cuidados.

Cuidados e manuseio das seringas

Lavar e enxaguar bem a seringa, removendo todo anestésico, saliva, etc.

Esterilizar na autoclave.

Desmonte a seringa e lubrifique depois (isso é muito raro) de cada 5 autoclavagens.

Limpe o arpão com uma escova após cada uso.

Embora o arpão seja projetado para uso prolongado, isso resultará em diminuição do seu corte e incapacidade de permanecer

1

ANOTAÇÕES

02

SERINGAS, AGULHAS E TUBETES

Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)

embutido na rolha do tubete. A substituição dos êmbolos e arpões é rápida e de baixo custo.

Problemas

PONTOS-CHAVE

Extravasamento durante a injeção.

Tubete quebrado.

Arpão torto – trocar a carpule.

Desencaixe do arpão do êmbolo durante a aspiração. Posso ter uma falsa aspiração.

Agulhas

Permite que a solução de **anestésico local** seja transportada do tubete para os tecidos adjacentes.

Em odontologia, são usadas agulhas de **aço, inoxidáveis e descartáveis**.

É composta por uma peça única tubular metálica, ao redor da qual existe um **adaptador da seringa de plástico ou metal e a calota da agulha**.

Partes da agulha:

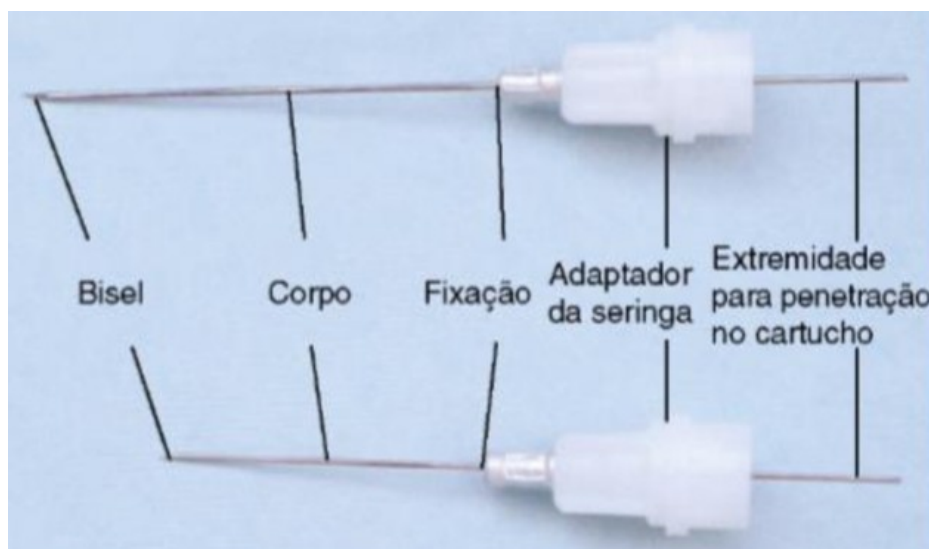
Todas as agulhas possuem: *BISEL*, *A HASTE*, *A CALOTA* E *A EXTREMIDADE* que penetra no tubete.

BISEL: define a ponta ou extremidade **o** da agulha.

HASTE: peça tubular longa que se **o** estende da extremidade até a porção que penetra no tubete, atravessando a calota.

CALOTA: é uma estrutura plástica **o** através da qual a agulha é fixada à seringa.

EXTREMIDADE: penetra no tubete **o** anestésico se estende através do adaptador e perfura o diafragma do tubete – sua ponta repousa dentro do tubete.



Calibre da agulha:

Diâmetro da agulha.

Quanto menor o número de GOUGE (g) maior é o diâmetro da luz, ou seja, mais grossa ela é (23 (mais grossa), 25, 27, 30 (mais fina)).

TABELA 6-3 Especificações dos Calibres de Agulhas*		
Calibre	Diâmetro externo, mm	Diâmetro Interno, mm
7	4,57	3,81
8	4,19	3,43
10	3,40	2,69
11	3,05	2,39
12	2,77	2,16
13	2,41	1,80
14	2,11	1,60
15	1,83	1,32
16	1,65	1,19
17	1,50	1,04
18	1,27	0,84
19	1,07	0,69
20	0,91	0,58
21	0,81	0,51
22	0,71	0,41
23	0,64	0,33
25	0,51	0,25
26	0,46	0,25
27	0,41	0,20
30	0,31	0,15

A 25, 27 e 30 proporcionam mais conforto ao paciente.

2

ANOTAÇÕES

03

SERINGAS, AGULHAS E TUBETES

Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)

código de cores	calibre
	30G (0,30mm)
	26G (0,45mm)
	25G (0,5mm)
	24G (0,55mm)
	23G (0,6mm)
	22G (0,7mm)
	21G (0,8mm)
	20G (0,9mm)
	19G (1,1mm)
	18G (1,2mm)
	17G (1,3mm)
	16G (1,65mm)

VANTAGENS das agulhas de calibre maior sobre as agulha de calibre menor:

1. Deflexão menor à medida que a agulha avança pelos tecidos. 2. Maior precisão da injeção. 3. Menor chance de quebra da agulha. 4. Aspiração mais fácil.

Comprimento da agulha**PONTOS-CHAVE**

Longa e curta.

Agulha curta: +/- 20mm - Podemos usar a

30g. Ela possui uma *menor profundidade* (até 20mm).

Agulha longa: +/- 32mm - Podemos usar a

27g. *Técnica alveolar inferior, bloqueios nervosos maxilares.*

Não deve ser introduzida até a calota: evitar fratura.

TABELA 6-5**Agulhas Recomendadas para Técnicas de Injeção**

Técnica	Calibre da Agulha	Comprimento da Agulha
Supraperióstea (infiltração)	27	Curta
Bloqueio do nervo alveolar superior posterior	27*	Curta*
Bloqueio do nervo alveolar superior médio	27	Curta
Bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior (ASMA)	27	Curta
Bloqueio do nervo alveolar superior anterior por abordagem palatina (P-ASA)	30 [†]	Curta
Bloqueio do nervo bucal (longo)	27 [‡]	Curta [‡]
Infiltração para hemostasia	27	Curta
Injeção do ligamento periodontal (LPD) ou intraligamentar (ILI)	27	Curta
Injeção intrasseptal	27	Curta
Injeção intraóssea	27	Curta
Injeção intrapulpar	27	Curta
Bloqueio do nervo alveolar superior anterior ("infraorbital")	25 ou 27	Longa
Bloqueio do nervo maxilar (V ₂)	25 ou 27	Longa
Bloqueio do nervo alveolar inferior ("mandibular")	25 ou 27	Longa
Bloqueio do nervo mandibular de Gow-Gates	25 ou 27	Longa
Bloqueio do nervo mandibular de Vazirani-Akinosi	25 ou 27	Longa

Cuidados e manuseios:

Nunca usar em mais de um paciente.

A agulha deve ser trocada após 3 penetrações durante o tratamento – ela perde o corte, então o paciente pode sentir dor.

Cobrir a agulha quando não estiver sendo usada.

Descartar corretamente no lixo para perfurocortantes “**descarpack**”.

Problemas:

Dor durante a introdução.

Fratura (não curvar a agulha).

Lesão ao paciente ou profissional.

Tubetes Componentes do tubete:

Contém 1,8 mL de solução anestésica.

Cilindro de vidro.

Êmbolo (rolha).

Tampa de alumínio.

Diafragma.

3

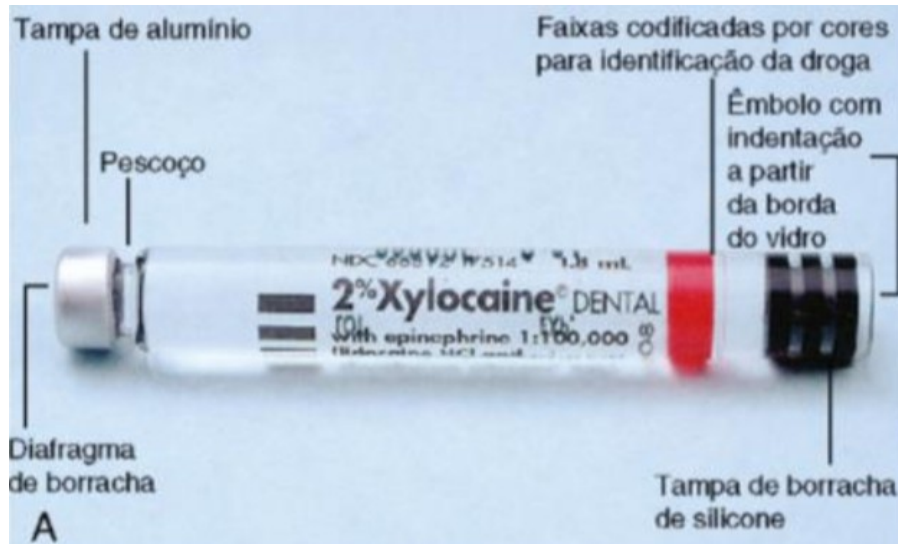
ANOTAÇÕES

04

SERINGAS, AGULHAS E TUBETES

Seringas, Agulhas e Tubetes (continuação)

ÊMBOLO: no final do tubete, recebe o o arpão da seringa e aspira. O arpão é encravado no êmbolo plástico de silicone. **TAMPA DE ALUMÍNIO:** na o extremidade oposta ao êmbolo. **DIAFRAGMA:** é uma membrana o semipermeável, através da qual a agulha penetra no tubete.



Conteúdo do tubete

PONTOS-CHAVE

- Droga anestésica – 2% - 20mg/mL em 1,8 mL temos 36 mg de anestésico.
- Vasoconstritor.
- Cloreto de sódio.
- Água destilada diluição.

Cuidados e manuseio

- Não deve ser autoclavado.
- Manter em temperatura ambiente.
- Na colocar em temperaturas maiores de 27 graus (maior sensibilidade relatada do paciente).
- Não utilizar após a data de validade.

TABELA 7-1**Códigos de Cores dos Cartuchos de Anestésicos Locais, de Acordo com o Conselho de Assuntos Científicos da American Dental Association**

Solução Anestésica Local	Cor da Faixa no Cartucho
Articaína HCl a 4% com epinefrina a 1:100.000	Dourado
Bupivacaína a 0,5% com epinefrina a 1:200.000	Azul
Lidocaína HCl a 2%	Azul-claro
Lidocaína HCl a 2% com epinefrina a 1:50.000	Verde
Lidocaína HCl a 2% com epinefrina a 1:100.000	Vermelho
Mepivacaína HCl a 3%	Bronze
Mepivacaína HCl a 2% com levonordefrina a 1:20.000	Marrom
Prilocaína HCl a 4%	Preto
Prilocaína HCl a 4% com epinefrina a 1:200.000	Amarelo

Problemas:

Bolhas no tubete.
Êmbolo extruído.
Queimação durante a injeção.
Êmbolo pegajoso.
Corrosão e ferrugem da tampa
Extravasamento durante a injeção.
Tubete quebrado.

4

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Técnicas Anestésicas

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 9

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Técnicas Anestésicas	3
02 Infiltrativa Subperiosteal	5
03 Técnicas Anestésicas (continuação)	7
04 Técnicas Anestésicas (continuação)	9
05 Bloqueio Regional do Nervo Infraorbitário	11
06 Técnicas Anestésicas (continuação)	13
07 Técnicas Anestésicas (continuação)	15
08 Técnicas Anestésicas (continuação)	16
09 Técnicas Anestésicas (continuação)	18
10 Técnicas Anestésicas (continuação)	20
11 Técnicas Anestésicas (continuação)	21

01

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas

Aula ministrada pela Dra. Profa. Juliane Mayara, em 12 de maio de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo. Como livro de apoio utilizei o Manual de Anestesia Local - Malamed 6ª edição.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS TERMINAIS INFILTRATIVAS

TODAS AS INFILTRATIVAS UTILIZAMOS A AGULHA 7G, OU 30G.

Infiltrativa Submucosa

- Solução anestésica em tecidos moles, ou seja, abaixo da gengiva. - **INDICAÇÕES:** mucosa oral, tecidos conjuntivos adjacentes, lesões de tecido mole -> A AGULHA ENTRA EM TECIDO MOLE. - Muito indico para biópsias. - Esta técnica anestésica é muito utilizada como complemento.



Ramos Mentoniano

Infiltrativa Supraperiosteal

- Usamos em Dentística e em Cirurgia para complemento.
- Ponta da agulha penetra até a região da submucosa, junto ao perióstio, mas sem penetrá-lo (**acima do perióstio- não penetra no osso**).
- Penetrar agulha até que sua ponta esteja próxima ao ápice do elemento, próximo ao perióstio, porém, sem penetrá-lo (**quando encontramos uma resistência, voltar 1mm e anestesiar**).
- Agulha curta, 27G ou 30G.
- Inserção da agulha paralela (inclinada 45º) ao longo eixo do dente, bisel voltado para o osso, depositar o anestésico próximo ao ápice.
- Normalmente, para todas as técnicas infiltrativas usamos 1/2 do tubete para cada elemento dental.
- Menor dolorida.
- Distante do osso.
- Quando recua é SUPRA, quando aplica no osso é SUB.



Fundo de sulco



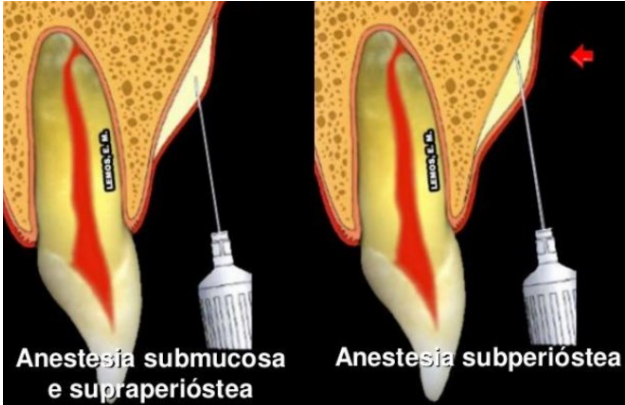
ANOTAÇÕES

02

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Infiltrativa Subperiosteal

- Ponta da agulha penetra entre o perióstio e o osso (por baixo). - Não é uma técnica muito utilizada. - “Encharca o osso, até chegar nas inervações”. - Todas de PALATO.

**Infiltrativa Intraseptal**

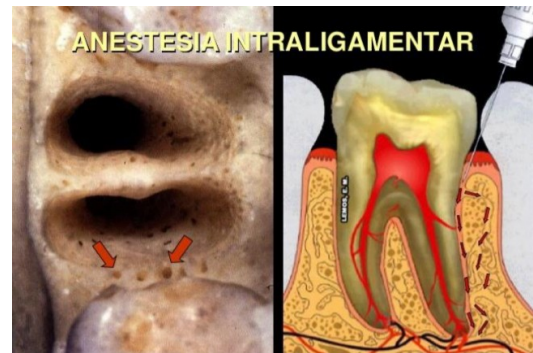
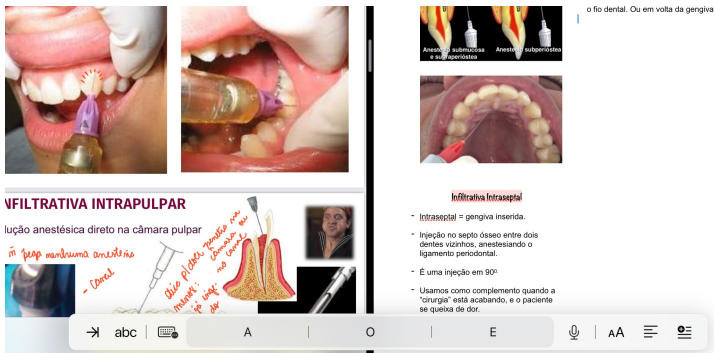
- Intraseptal = gengiva inserida. - Injeção no septo ósseo entre dois dentes vizinhos, anestesiando o ligamento periodontal. - É uma injeção em 900. - Usamos como complemento quando a “cirurgia” está acabando, e o paciente se queixa de dor.

**Infiltrativa Intraligamentar**

- Injeção no ligamento periodontal (entre gengiva e coroa). - Damos esta anestesia onde passamos

PONTOS-CHAVE

fio dental. Ou em volta da gengiva.



Infiltrativa Intrapulpar

- Solução anestésica direto na câmara pulpar.

ANOTAÇÕES

03

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

- Está técnica anestésica é a que ""dóidói mais"". Então para solucionar esse problema, quando for inserir a ponta da agulha, já ir injetando solução anestésica.



TÉCNICAS ANESTÉSICAS - MAXILA

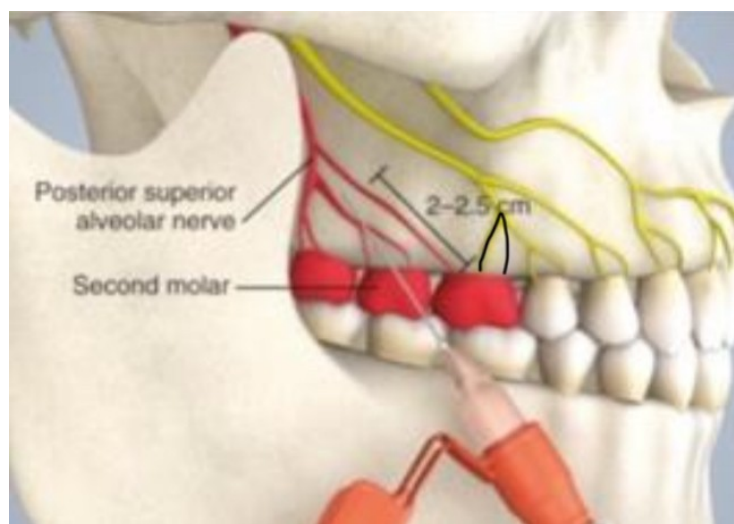
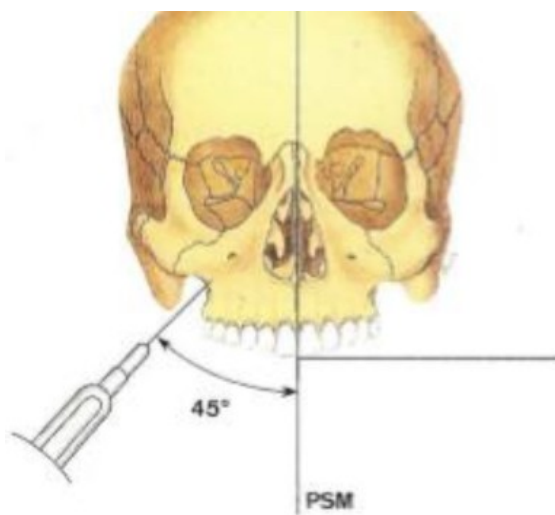
Bloqueio Regional do Nervo Alveolar Superior Posterior (NASP)

- Conhecida também como *anestesia de Tuberosidade Baixa*, isso de da pois o túber é baixo.
- Iremos introduzir a água no fundo de sulco (ou prega mucovestibular) na região do segundo molar superior.
- **AGULHA CURTA; 27G**, (mas alguns livros dizem que está técnica utiliza-se a agulha longa, porém pode romper o plexo e causar um hematoma.
- Iremos introduzir a agulha em 45º com

PONTOS-CHAVE

eixo oclusal, **PARA CIMA, PARA DENTRO E PARA TRÁS.**

- Inclinar a carpule para a lateral, e inserir a agulha em direção ao eixo médio do paciente.
- BISEL (ponta da agulha) voltado para o osso - SEMPRE.
- Inserir aproximadamente 3/4 da agulha.
- Quase a agulha curta inteira.
- Usar de 1/2 a 1 tubete.
- Áreas anestesiadas: **MUCOSA VESTIBULAR, POLPA E PERIODONTO DOS MOLARES SUPERIORES, EXCETO A RAIZ MÉLIO-VESTIBULAR DO 1º MOLAR SUPERIOR (16 E 26)** - complementar com outra técnica.



ANOTAÇÕES

04

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

- É chamado de POSTERIOR, pois vem de trás. Por isso que a inserção da agulha deve ser para trás, se não, não pega as inervações corretas. Por exemplo, se a agulha for inserida de forma reta, irá pegar ou o nervo médio, ou em nada.

Bloqueio Regional do Nervo Alveolar Superior Médio (NASM)

- Iremos introduzir a agulha na prega mucovestibular na região ente 1o e 2o prés-molares.

- **AGULHA CURTA: 27G.**

- Iremos inserir a agulha em 45º com o eixo oclusal. Temos que inclinar a carpule para a lateral, e inserir a agulha em direção ao eixo médio do paciente.

- BISEL VOLTADO PARA O OSSO. - Inserir aproximadamente 3/4 da agulha.

- Usar de 1/2 a 1 tubete.

- Áreas anestesiadas: **MUCOSA VESTIBULAR, POLPA E PERIODONTO DOS PRÉS-MOLARES SUPERIORES, E TAMBÉM A RAIZ MÉSIO-VESTIBULAR DO 10 MOLAR SUPERIOR.**



- O anestésico encharca todo o nervo.

- OBS: se “jogamos” mais para a mucosa jugal, o paciente sente menos dor. Porém o CD corre o risco desta anestesia não pegar.

Bloqueio Regional do Nervo Alveolar Superior Anterior (NASA)

- Iremos introduzir a agulha na prega mucovestibular sobre o canino (aplicamos em 45º).

- **AGULHA CURTA: 27G.** Caso queira anestésicar o nervo infraorbitário, usar agulha longa.

- Inclinar a carpule para a lateral, e inserir a agulha em direção ao eixo médio do paciente.

- BISEL é sempre voltado para o osso.

- Inserir aproximadamente 3/4 da agulha.

- Usar de 1/2 a 1 tubete.

- Áreas anestesiadas: MUCOSA VESTIBULAR, POLPA E PERIODONTO DOS DENTES ANTERIORES (INCISIVO CENTRAL, LATERAL E CANINO).



ANOTAÇÕES

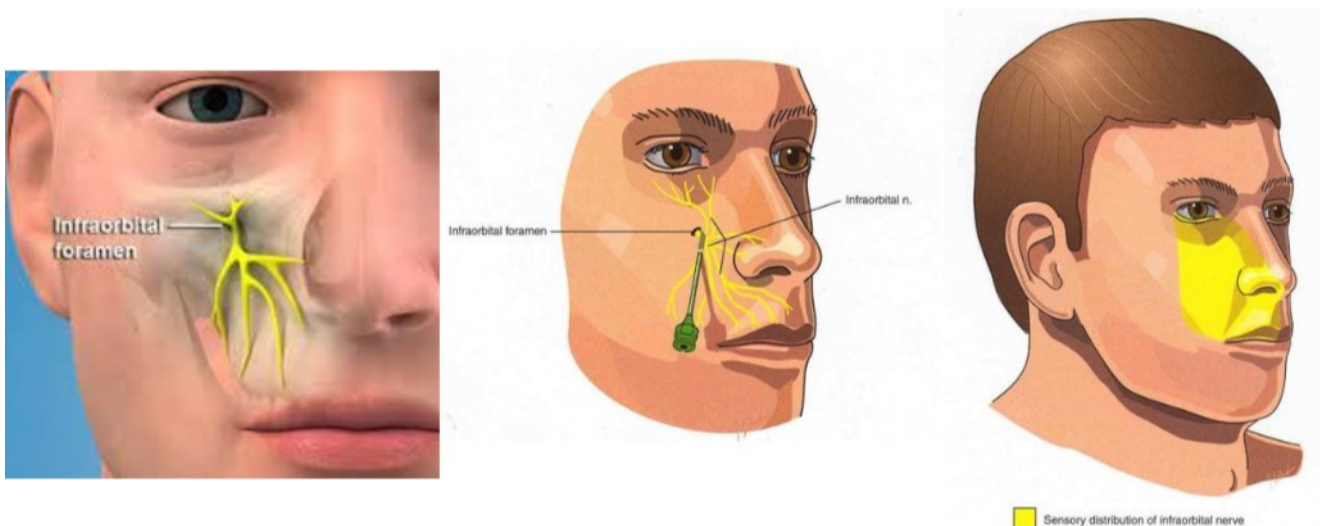
05

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Bloqueio Regional do Nervo Infraorbitário

- Iremos introduzir a agulha na prega mucovestibular sobre o canino OU o 1º pré-molar.
- **AGULHA LONGA: 27G.**
- A agulha entrará paralela ao longo eixo do canino, ou seja na altura do canino. - BISEL voltado para o forame Infraorbitário.
- Inserir aproximadamente 16mm da agulha longa (um pouco mais que a metade da agulha).
- Usar de 1/2 a 1 tubete.
- Áreas anestesiadas: **PÁLPEBRA INFERIOR, ASA DO NARIZ, LÁBIO SUPERIOR, MUCOSA VESTIBULAR, POLPA E PERIODONTO DOS PRÉS- MOLARES, CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES. E TAMBÉM A RAIZ MÉLIO-VESTIBULAR DO 1º MOLAR SUPERIOR.**

Quando anestesiarmos o Nervo Infraorbitário estamos anestesiando ao mesmo tempo: ALVEOLAR SUPERIOR MÉDIO E ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR.



TÉCNICA: para acertar o forame Infraorbitário, basta traçar a pupila de forma reta. Outra forma é utilizar uma agulha de insulina extraoral, bem em cima

do forame (conseguimos sentir fazendo uma pressão bem abaixo dos olhos).

Bloqueio Regional do Nervo Maxilar

“Anestesia da Tuberosidade Alta”. -

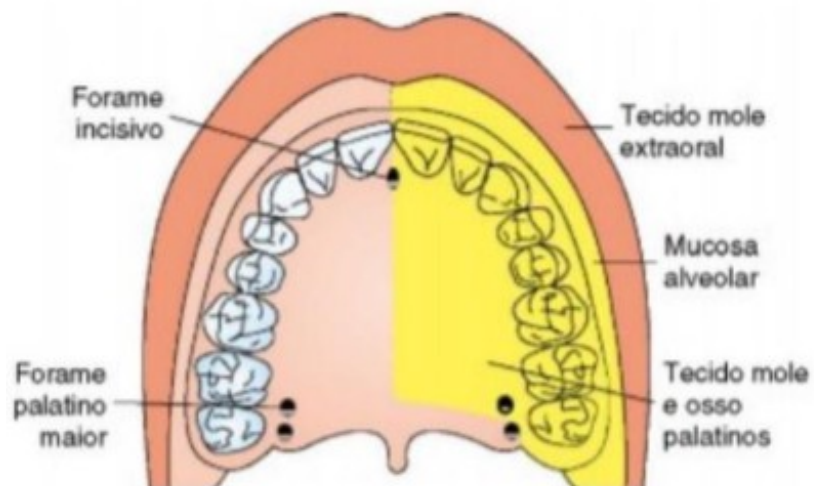
Introduzir a agulha na prega - mucovestibular na região distal do 2º Molar Superior.

AGULHA LONGA 27G (tomar cuidado - com o plexo venoso pterigóideo) -inserir praticamente toda a agulha.

O **plexo venoso pterigóideo** é um coletor venoso: Recolhe o sangue a partir da **veia maxilar**, incluindo a região dos dentes. É drenado para a veia jugular externa.

- Inserir a agulha paralela ao longo eixo do 2º Molar Superior.
- BISEL voltado SEMPRE para o osso.
- Usar e 3/4 a 1 tubete.
- Áreas anestesiadas: **TODA A HEMI- MAXILA.**

Essa técnica nós bloqueamos todos os ramos do nervo maxilar.

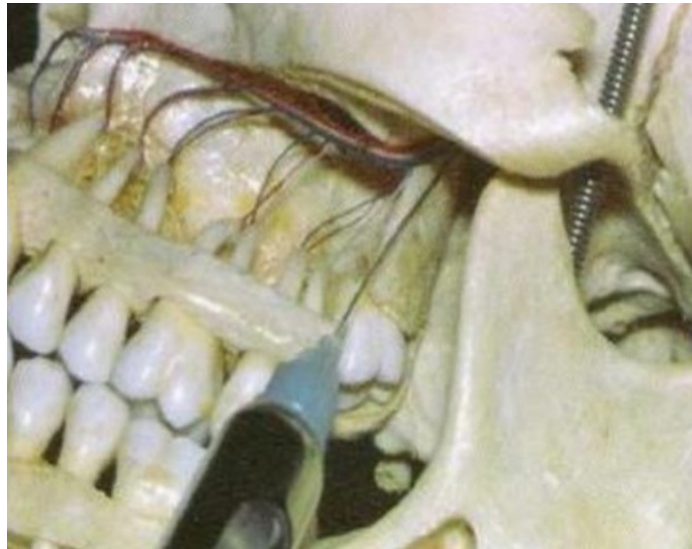


ANOTAÇÕES

06

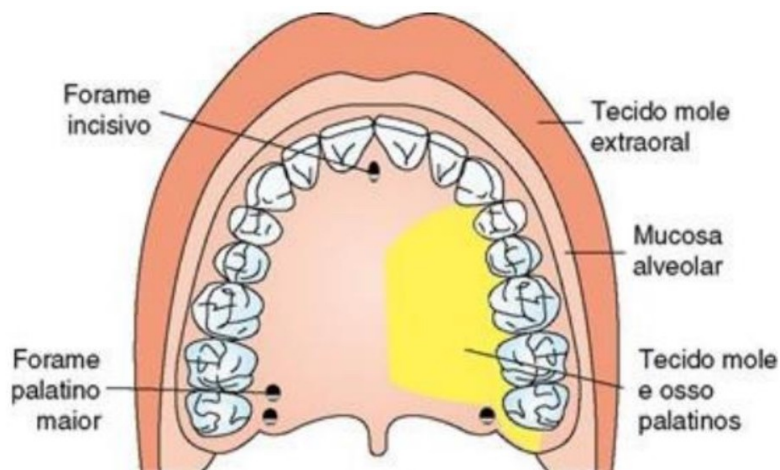
TÉCNICAS ANESTÉSICAS

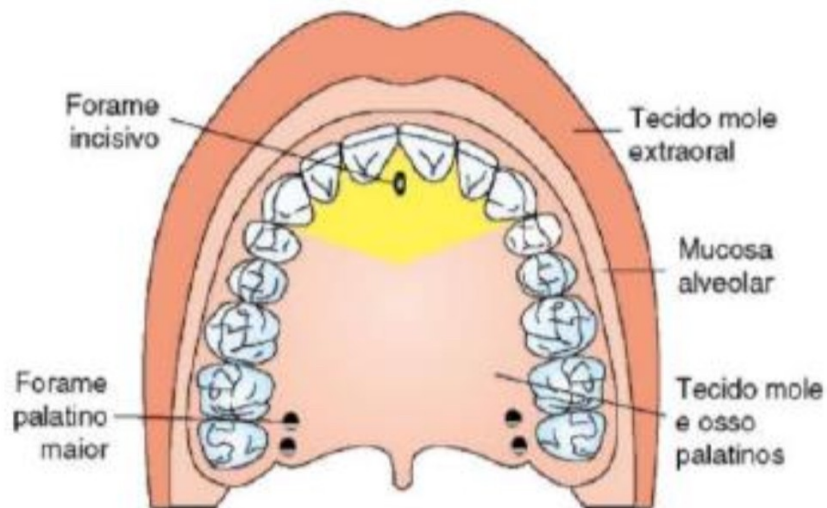
Técnicas Anestésicas (continuação)

**Bloqueio Regional do Nervo Palatino Maior**

Introduzir a agulha próxima a palatina - do 2º Molar Superior. 90° ao longo eixo dos dentes, devemos - sentir o forame palatino maior. BISEL voltado para o forame palatino - maior. **AGULHA CURTA 30G.** - Inserir aproximadamente 1mm da - agulha curta. Usar 1/4 do tubete. - Áreas anestesiadas: **MUCOSA - PALATINA DOS DENTES POSTERIORES.**

DICA: Para maior conforto e aliviar a sensação dolorosa, gotejar anestésico na entrada do forame e ao mesmo tempo pressionar a haste do cotonete.

**Bloqueio Regional do Nervo Nasopalatino**



- Utilizamos 1/4 do tubete.
- Áreas anestesiadas: **PORÇÃO ANTERIOR DO PALATO DURO BILATERALMENTE DESDE A FACE MESIAL DO PRIMEIRO PRÉ-MOLAR DIREITO A FACE MESIAL DO PRIMEIRO PRÉ-MOLAR ESQUERDO.**

2 técnicas:

Primeira:

- Penetração tecidual, lateralmente à papila incisiva na face palatina dos incisivos centrais superiores.
- Essa técnica causa um MAIOR desconforto para o paciente. - **AGULHA CURTA 27G.**

ANOTAÇÕES

07

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

- Introduzir a agulha na mucosa palatina imediatamente lateral a papila incisiva. - 45 graus. - BISEL voltado para os tecidos moles do palato.

Segunda:

- 3 punções de agulha.

PRIMEIRA: tecidos moles e vestibulares entre os incisivos superiores são anestesiados.

SEGUNDA: face vestibular -atravessa a papila interproximal entre os incisivos centrais em direção à papila incisiva para anestesiarm os tecidos superficiais nessa área.

TERCEIRA: tecidos moles palatinos sobrejacente ao nervo nasopalatino.

- **AGULHA CURTA 27G.**

- Áreas de introdução da agulha

1. Freio labial na linha média entre os incisivos centrais superiores. 2. Papila interdentária entre os incisivos centrais superiores. 3. Se necessário, os tecidos moles palatinos laterais a papila incisiva.

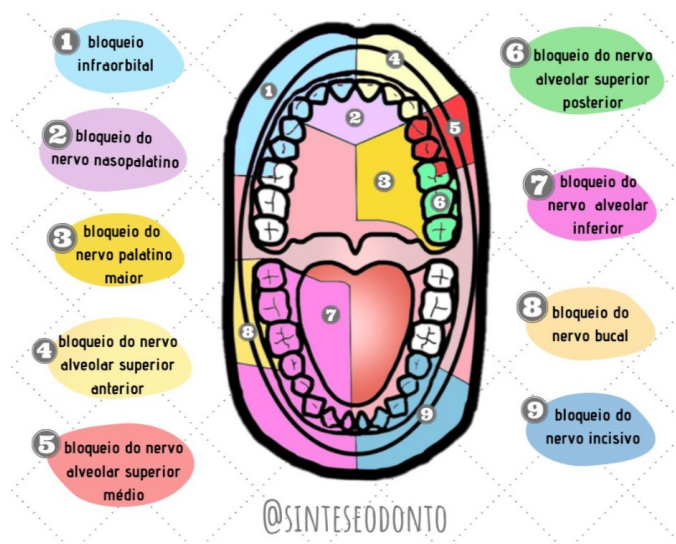
- Trajetória da introdução:

1. Infiltração no freio labial.

2. Agulha mantida em um ângulo reto com a papila interdentária.

3. Agulha mantida em um ângulo de 45 graus em relação a papila incisiva

- Orientação do BISEL: 1. Voltado para o osso. 2. Irrelevante. 3. Irrelevante.



ANOTAÇÕES

08

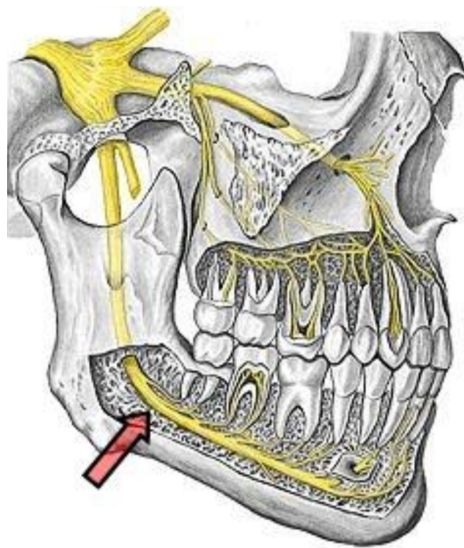
TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

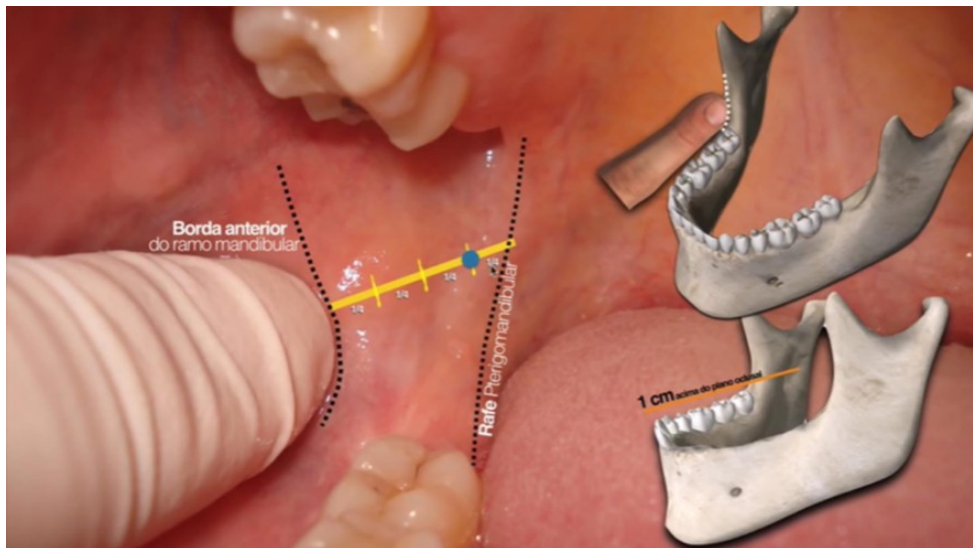
TÉCNICAS ANESTÉSICAS - MANDÍBULA

Técnica Pterigomandibular DIRETA

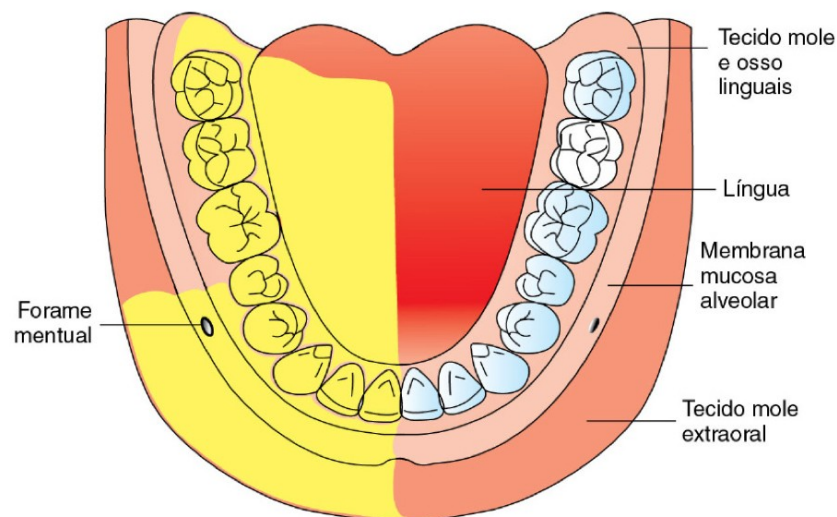
- Introduzir a agulha entre a linha oblíqua externa e ligamento pterigomandibular 1cm acima do nível oclusal dos prés-molares do lado oposto.
- Ao tocar o osso recuar 1mm, depositando 1/2 do tubete no nervo alveolar inferior.
- Depois, retira 1/2 da agulha e complementa anestesiando o nervo lingual.
- **AGULHA LONGA 27G.**
- Inserir 3/4 da agulha.
- Usar 1 tubete (1,7ml no Nervo Alveolar Inferior e 0,1ml no Nervo Lingual).
- O objetivo é o forame mandibular.
- Áreas anestesiadas: **POLPA E PERIODONTO DE TODOS OS DENTES E A MUCOSA LINGUAL DE TODOS OS DENTES DO LADO ANESTESIADO.** Ou seja, iremos bloquear os nervos alveolar inferior e lingual.



Se for o caso de uma exodontia, falta anestésiar complementar o nervo bucal ou mental por conta da mucosa vestibular.



Até tocar o osso - recua 1mm - refluxo -recuar 1/2 da agulha - depositar 0,1ml na lingual - esperar 5 minutos.



Bloqueio do Nervo Bucal = Bucinador

- Introduzir a agulha na vestibular, entre as linhas oblíquas interna e externa. - **AGULHA CURTA 27G OU 30G** - Inserir aproximadamente 5mm da agulha. - Usar 1/4 do tubete. - Áreas anestesiadas: **MUCOSA VESTIBULAR DOS MOLARES DO LADO ANESTESIADO.**

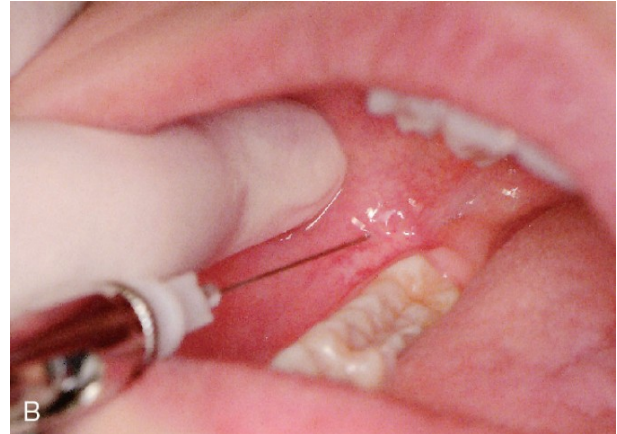
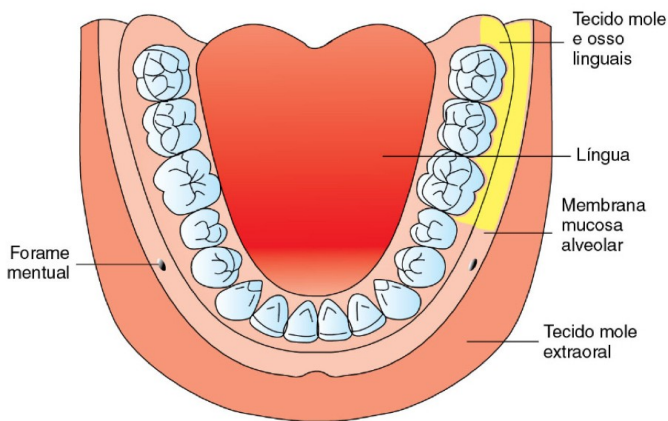
ANOTAÇÕES

09

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

Esse bloqueio seria um complemento para a técnica pterigomandibular direta, caso vá realizar uma exodontia de um molar inferior.



Bloqueio do Nervo Mental = Mentoniano

- Introduzir a agulha na prega mucovestibular, a agulha entra paralela ao longo eixo do dente entre os pré-molares.
- BISEL voltado ao osso/forame. - **AGULHA CURTA 27G ou 30G.** - Inserir 3/4 da agulha. - Usar 1/4 tubete. - Áreas anestesiadas: **APENAS TECIDO MOLE, MUCOSA VESTIBULAR DOS PRÉS-MOLARES, CANINOS E INCISIVOS DO LADO ANESTESIADO.**

Esse bloqueio seria um complemento para a técnica pterigomandibular direta, caso vá realizar uma exodontia de um pré-molar ou dente anterior.



Bloqueio do Nervo Incisivo

- Neste caso, iremos realizar uma supraperosteal no elemento que queremos bloquear.
- **AGULHA CURTA 27G ou 30G.**
- Inserir 3/4 da agulha.
- Usar 1/4 do tubete.

- Áreas anestesiadas: **POLPA E PERIODONTO DOS CANINOS E INCISIVOS DO LADO ANESTESIADO.**
- O nervo é sempre anestesiado quando um bloqueio nervoso alveolar inferior ou mandibular é bem-sucedido, por essa razão, o bloqueio do nervo incisivo não é necessário em casos em que esses bloqueios são administrados.
- Os tecidos moles linguais não são anestesiados com o uso desse bloqueio, e para isso possui **duas técnicas**:
 1. Através da papila interdental, tanto mesial quanto distal do dente que estiver sendo tratado. É atraumática.

ANOTAÇÕES

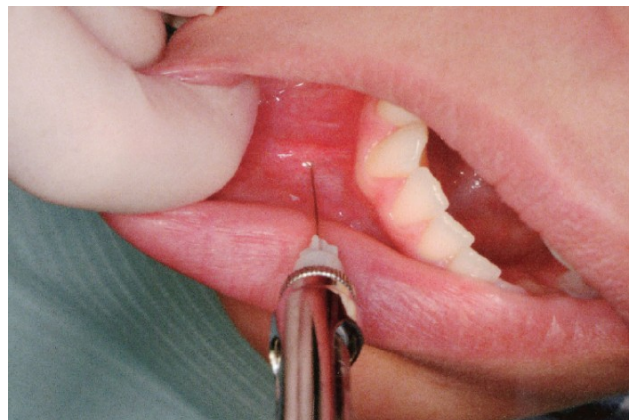
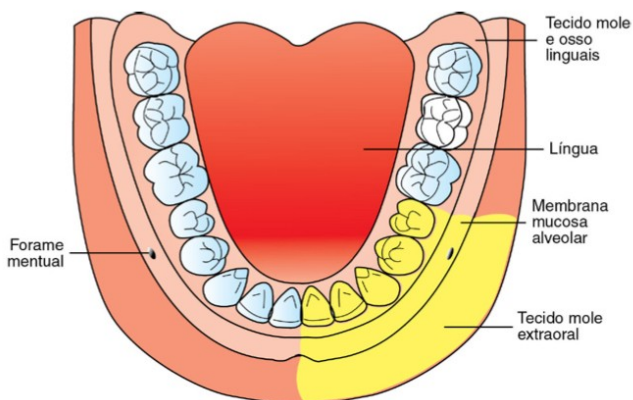
10

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Técnicas Anestésicas (continuação)

2. Bloqueio parcial do nervo lingual sob a mucosa lingual imediatamente distal do ultimo dente sendo tratado. O perigo desse procedimento é que pode haver o contato com a agulha com o nervo lingual, provocando uma sensação de “choque elétrico” ou graus variáveis de parestesia.

- O anestésico deve ser depositado imediatamente fora do forame mental e, sob pressão, rígido ao forame.
- Área de inserção: prega mucobucal no forame mental ou imediatamente anterior a ele.

**Técnica Pterigomandibular Indireta**

- Conhecida como **Técnica De 3 pontos**.
- Serão 3 momentos, sendo que o último é igual ao início da técnica direta.
- Introduzir a agulha na depressão entre a linha oblíqua externa e ligamento pterigomandibular 1cm acima do plano oclusal.
- **AGULHA LONGA 27G.**
- Inserir aproximadamente 3/4 da agulha.
- Nervos anestesiados: **Bucal, Lingual e Alveolar Inferior.**
- Áreas anestesiadas: **POLPA, PERIODONTO, E A MUCOSA LINGUAL DE TODOS OS DENTES, E TAMBÉM A MUCOSA VESTIBULAR DOS MOLARES DO LADO ANESTESIADO.**

PRIMEIRO TEMPO DA TÉCNICA: 1/4 do tubete.

SEGUNDO TEMPO DA TÉCNICA: 1/4 do tubete.

TERCEIRO TEMPO DA TÉCNICA: 1/2 do tubete.

Para realizar a técnica:

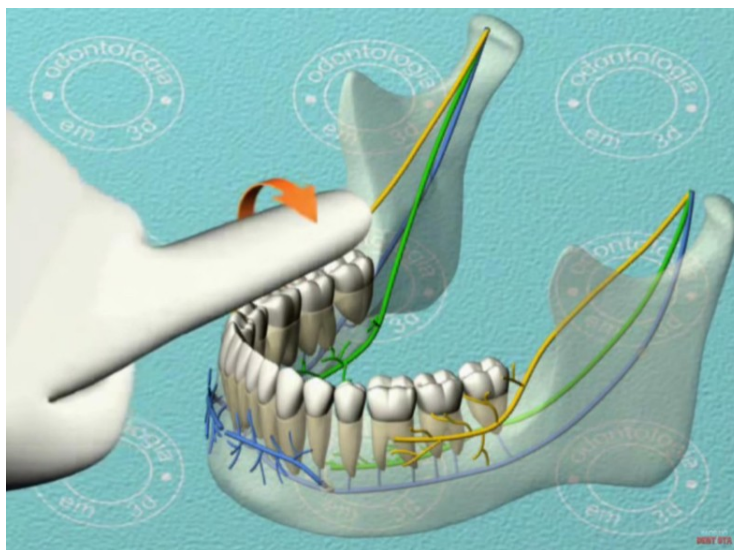
Deslize o dedo indicador sobre as superfícies oclusais, até atingir o princípio tricolor. Gire o dedo de modo que fique paralela ao plano sagital, posicione a carpule paralela ao indicador.

ANOTAÇÕES

11

TÉCNICAS ANESTÉSICAS

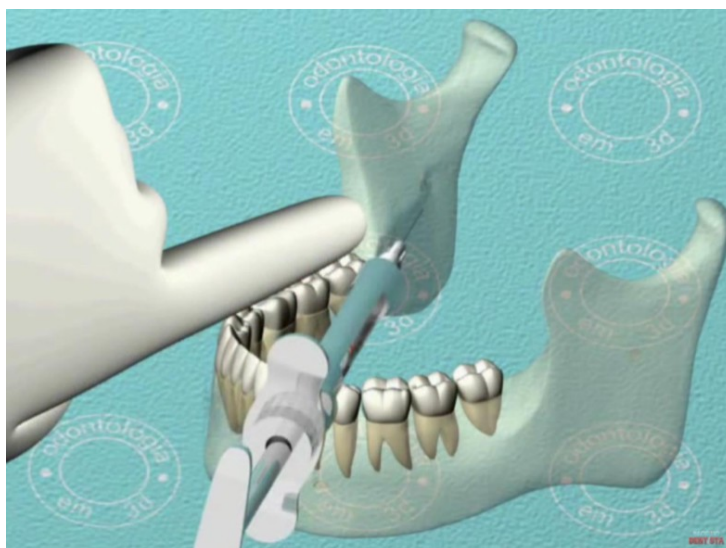
Técnicas Anestésicas (continuação)



O ponto de punção se localiza a 1cm.

Para anestésias o nervo bucal iremos introduzir a agulha cerca de 5mm, e em seguida continue introduza a agulha mais 10mm para anestésias o nervo lingual, e por fim retire a agulha, e deixe a sua ponta na extremidade dos tecidos.

Giramos a carpule até os pré-molares do lado oposto, e nessa nova posição iremos anestésias os nervos alveolar inferior, mentoniano e incisivo, para isso iremos com a agulha até que a sua ponta atinja o osso, e após tocar o osso, recuamos um pouco e injetamos a solução anestésica.



Dentes	Pulpar	TECIDO MOLE	
		Bucal	Lingual
Incisivos	Incisivo (Inc)	BNAI	BNAI
	Alveolar inferior (BNAI)	GG	GG
	Gow-Gates (GG)	VA	VA
	Vazirani-Akinosi (VA)	Inc	LPD
	Injeção no ligamento periodontal (LPD)	IS	IS
	Intraseptal (IS)	Mental	Inf
	Intraóssea (IO)	PDL	IO
	Infiltração (infiltração bucal e lingual)	Inf	Inf
		IO	
Caninos	Alveolar inferior	BNAI	BNAI
	Gow-Gates	GG	GG
	Vazirani-Akinosi	VA	VA
	Incisivo	Inc	LPD
	Injeção no ligamento periodontal	LPD	IS
	Intraseptal	IS	Inf
	IO	IO	IO
	Intraóssea	Inf	Inf
		Mental	
Pré-molares	Alveolar inferior	BNAI	BNAI
	Gow-Gates	GG	GG
	Vazirani-Akinosi	VA	VA
	Incisivo	Inc	LPD
	Injeção no ligamento periodontal	LPD	IS
	Intraseptal	IS	IO
	IO	IO	Inf
	Intraóssea	Inf	Inf
		Mental	
Molares	Alveolar inferior	BNAI	BNAI
	Gow-Gates	GG	GG
	Vazirani-Akinosi	VA	VA
	Injeção no ligamento periodontal	LPD	LPD
	Intraseptal	IS	IS
	IO	IO	IO
	Intraóssea	Inf	Inf
		Inf	Inf

ANOTAÇÕES

Anestesiologia em Odontologia

Pontos Mais Importantes da Anestesiologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 10

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Pontos Mais Importantes da Anestesiologia	3
02 Pontos Mais Importantes da Anestesiologia (continuação)	4
03 Vasoconstritores	5
04 Pontos Mais Importantes da Anestesiologia (continuação)	6
05 Pontos Mais Importantes da Anestesiologia (continuação)	8

01

PONTOS MAIS IMPORTANTES DA ANESTESIOLOGIA

Pontos Mais Importantes da Anestesiologia

Relembrando os pontos mais importantes para realizar uma anestesia

As informações contidas neste resumo foram retiradas das aulas do 3º semestre da Profa. Dra. Juliane Mayara, do livro Malamed e do curso de Anestesiologia do Instituto Alê Lourenço

- Temos que lembrar que sempre se voltar o sangue (vermos ele no tubete anestésico) estamos dentro de algum vaso sanguíneo, então DEVEMOS DISTALIZAR A AGULHA SEMPRE, porque as raízes convergem para a distal.
- O tubete onde contem o SAL + VASOCONSTRITOR possui duas formas de se encontrar no mercado, de forma PLÁSTICA, a qual não é recomendada a compra, pois não mostra o refluxo e ele cria um vácuo, e faz com que coloquemos mais pressão, ENTÃO OPTE SEMPRE PELO DE VIDRO.
- O nosso dente do siso superior, terceiro molar superior, está diretamente conectado ao nosso coração e pulmão. E os dentes anteriores inferiores, conectados com o baço. Então nunca devemos extrair quando localizarmos uma infecção. Recomendar e prescrever ao paciente **Amoxicilina ou Azitromicina** (optar sempre pela amoxicilina antes) + **Diclofenaco de (sódio ou potássio)** - o Diclofenaco é um anti-inflamatório muito potente, pela lei o certo é prescrever 7 dias, porém ele altera o fígado, então indicar ao paciente que tome apenas por 3 dias - + **Dipirona**.
- A anestesia + infecção = pH BAIXO, ou seja, não chegará a informação no SNC. - Quando o paciente reclamar de dente pulsante (pulsando igual o coração), quer dizer que a polpa está morta (células mortas) e há infecção. Devemos abrir e resolver o problema, para isso, temos que fazer a técnica de bloqueio (*leia o resumo de técnicas anestésicas*) - só iremos realizar a técnica intrapulpar se o bloqueio “não pegar”.
- Temos que lembrar que quando realizamos certas técnicas anestésicas,

PONTOS-CHAVE

nervo lingual é anestesiado, ou seja, a língua do paciente deve estar anestesiada, se não está, a técnica anestésica não foi bem sucedida.

SAIS ANESTÉSICOS

- Hoje em dias, não utilizamos mais (muito raro) os sais do tipo éster, pois é mais TÓXICO, e tem um potencial alérgico muito grande. Porém ainda na odontologia ainda conhecemos e utilizamos a BENZOCAÍNA (em forma de pomada) e a PROCAÍNA (na odonto neural), estudos apontam que ela cura depressão.

DICA: Quando vamos fazer a moldagem no paciente, passar a pomada Benzotop no palato (na transição do duro com o mole) e realizar a moldagem, o paciente não terá ânsia de vômito.

- No grupo as amidas, é o que mais utilizamos nos dias de hoje, e temos que lembrar que todo tubete anestésico é separado por cor:

LIDOCAÍNA - dourado (*ouro é melhor que todo, então a lido é a melhor*).

ARTICAÍNA - branco (*diabo veste branco*).

BUPIVACAÍNA - verde

ANOTAÇÕES

02

PONTOS MAIS IMPORTANTES DA ANESTESIOLOGIA

Pontos Mais Importantes da Anestesiologia (continuação)

PRILOCAÍNA - prata (*base anestésica de segunda escolha, prata vem depois do ouro*).

Lidocaína (Cloridrato de Lidocaína)

CONTRA INDICAÇÕES - Ex usuários e usuários de droga. - Cardiopatas. - Asmáticos. - Usuários de tarja preta. - Problemas sistêmicos (alguns).

Mepivacaína

- Está base anestésica tem um componente que dá síndrome do pânico. - Ela causa depressão nervosa. **CONTRA INDICAÇÕES** - Pacientes com tendência a serem agitados, nervosos... - Pacientes com disfunção hepática ou renal (ASA III ou IV).

Bupivacaína

INDICAÇÕES - Grávidas (que possuem alergia a Lidocaína). - Extrações de terceiros molares (incluso ou impactado) - Extração seriada.

- Protocolo.

CONTRA INDICAÇÕES - Crianças.

Prilocaína

Atenção a felipressina - grávidas não podem! **CONTRA INDICAÇÕES** - Crianças.

INDICAÇÕES - 2ª opção. - Usar quando o paciente for alérgico a lidocaína. - Usar quando o paciente usar tarja preta. - Pacientes cardiopatas grave. - Usuários de droga.

Articaína

CONTRA INDICAÇÕES - Pacientes alérgicos a Sulfa.

INDICAÇÕES - Pacientes com cirrose hepática e hepatite. - Pacientes com problemas no fígado.

ANOTAÇÕES

03

PONTOS MAIS IMPORTANTES DA ANESTESIOLOGIA

Vasokonstritores

- Duração. - Segurança. - Hemostasia.

Adrenalina ou Epinefrina à 2%

Lidocaína + Epinefrina à 2% É o vasoconstritor mais utilizado por conta da adrenalina. **INDICAÇÕES** - Gestantes. - **Cardiopatas**. •Lidocaína, Mepivacaína e Prilocaína. •Epinefrina, Adrenalina e Felipressina. - Diabéticos. - Hipertireoidismo. - Hipertenso.

CONTRA INDICAÇÕES - Alérgicos. - Hepatopatas. - Pacientes que usam tarja preta.

Técnicas Anestésicas

A posição do paciente: - **MAXILA**: plano oclusal do paciente formando um ângulo de 45° com o plano horizontal. E SEMPRE PEDIR PRO PACIENTE MANTER A BOCA FECHADA.

- **MANDÍBULA**: plano oclusal do paciente paralelo ao plano horizontal.

Aplicação do anestésico tópico- Benzotop

- Secar o local.
- Aplicar o anestésico com um rolete de algodão.
- Aguardar 2 min antes de realizar a técnica anestésica.

Aplicação da técnica anestésica

- Injetar lentamente (o anestésico vai antes da agulha).
- Se houver necessidade de complemento, velocidade pode ser mais “rápida”.

Ponto de pulsão das técnicas

- **INFILTRATIVA**: fundo de sulco ou saco, sempre indo paralelo ao longo eixo do dente.
- Se quero anestésicar o 13, tenho que realizar a infiltrativa no 12 e no 14.
- Sempre fugir das BRIDAS.
- Quando for anestésicar o 11 ou 21, sempre DISTALIZAR a agulha, isso trará conforto ao paciente por conta da espinha nasal.
- Infiltrativa não pega nos dentes 16 e 26, temos que realizar o bloqueio.

ANOTAÇÕES

04

PONTOS MAIS IMPORTANTES DA ANESTESIOLOGIA

Pontos Mais Importantes da Anestesiologia (continuação)

- **INTERPAPILAR / INTRALIGAMENTAR**: ao redor do dente, nas papilas. (MV / DV / ML / DL).
- **INDICAÇÕES**: cirurgia; quando a coroa está destruída e o grampo não fixa; dente grudado apenas pela gengiva (dente de leite); periodontite avançada.
- **INTRAPULPAR**: direto na polpa, quando o dente está aberto.
- **BLOQUEIO - Nasopalatina**: canino à canino palato e canal. Entre 11 e 21. Em 45°.



- **BLOQUEIO - Palatino maior**: primeiro pré molar ao siso superior - palato até a rafe mediana da maxila.



- **BLOQUEIO - Mentoniana**: segundo pré molar até incisivo central – região vestibular e canais. Entre os PMI.
- **BLOQUEIO - Pterigomandibular ou troncular**: siso até incisivo central – canais, língua, vestibular(bucal) e alveolar inferior. Seguir com o dedo a oclusal dos dentes inferiores, virar o dedo (vamos achar uma espécie de triângulo x 1/4 da rafe), vamos fazer a incisão da agulha paralela ao eixo oclusal 2 a 3 mm do 3ºMI. SEMPRE OPTAR PELA TÉCNICA INDIRETA -metade do tubete paralelo ao eixo oclusal, e a outra metade segue com a carpule entre os PMI do outro lado, e injeta o resto do tubete, volta a carpule a posição inicial e retire a agulha.

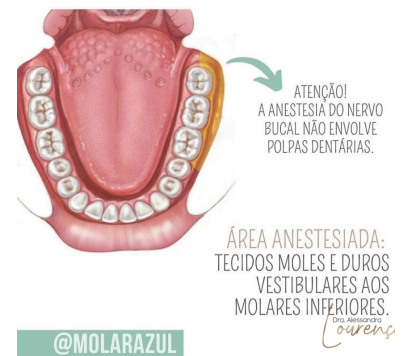
- **BLOQUEIO - Infraorbitário**: incisivos, caninos e pré-molares + a raiz mesio-vestibular do 1ºM.



ANOTAÇÕES

05

PONTOS MAIS IMPORTANTES DA ANESTESIOLOGIA

Pontos Mais Importantes da Anestesiologia
(continuação)

ANOTAÇÕES